



计算机视觉

沈琳琳

计算机与软件学院

深圳大学

数字图像处理的起源与发展

1. 20世纪20年代 第一次通过海底电缆传输图像

1921年用电报打印机采用特殊字符在编码纸带中产生的图像



FIGURE 1.1 A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.)

FIGURE 1.2 A digital picture made in 1922 from a tape punched after the signals had crossed the Atlantic twice. Some errors are visible. (McFarlane.)



1922年在信号两次穿越大西洋后，从穿孔纸带得到的数字图像

数字图像处理的起源与发展

FIGURE 1.3
Unretouched
cable picture of
Generals Pershing
and Foch,
transmitted in
1929 from
London to New
York by 15-tone
equipment.
(McFarlane.)



1929年
从伦敦到
纽约用15
级色调设
备传送的
照片

数字图像处理的起源与发展

2. 20世纪60年代早期 第一台执行有意义的图像处理任务的大型计算机机器的使用，空间项目开发 利用计算机改善空间探测器发回的图像工作

美国航天器传送的第一张月球照片，“旅行者7号”卫星1964年7月31日9点09分（东部白天时间）在光线影响月球表面17分钟时摄取的图像

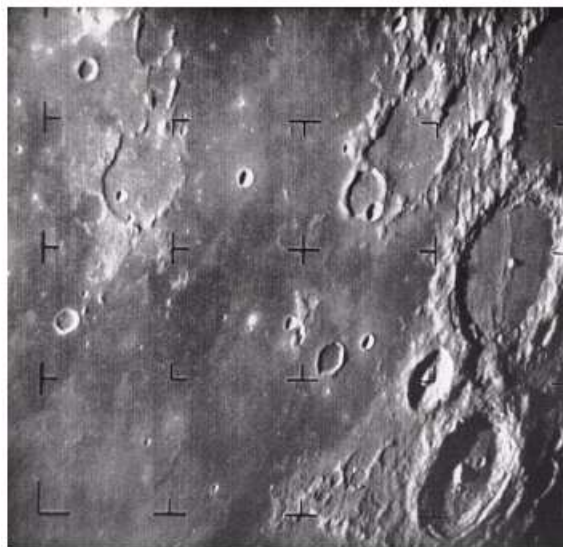


FIGURE 1.4 The first picture of the moon by a U.S. spacecraft. *Ranger 7* took this image on July 31, 1964 at 9:09 A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface. (Courtesy of NASA.)

数字图像处理的起源与发展

3. 20世纪60年代末、70年代初 开始用于医学图像、地球遥感、天文学等领域

计算机轴向断层术 (CAT,CT) 获诺贝尔医学奖



胸部X射线图像

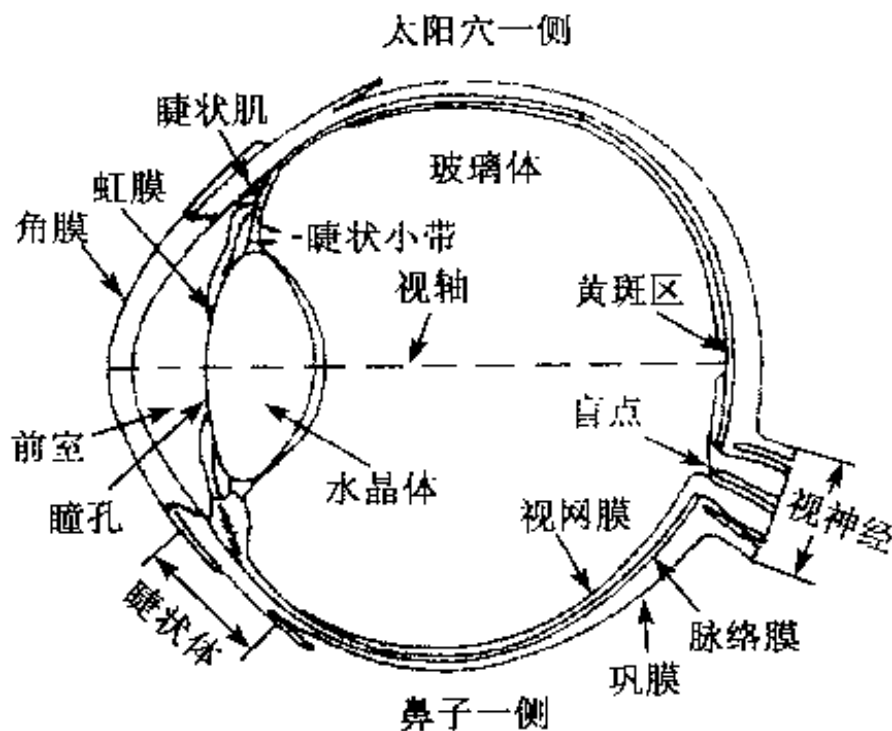


头部CT图像



图像获取

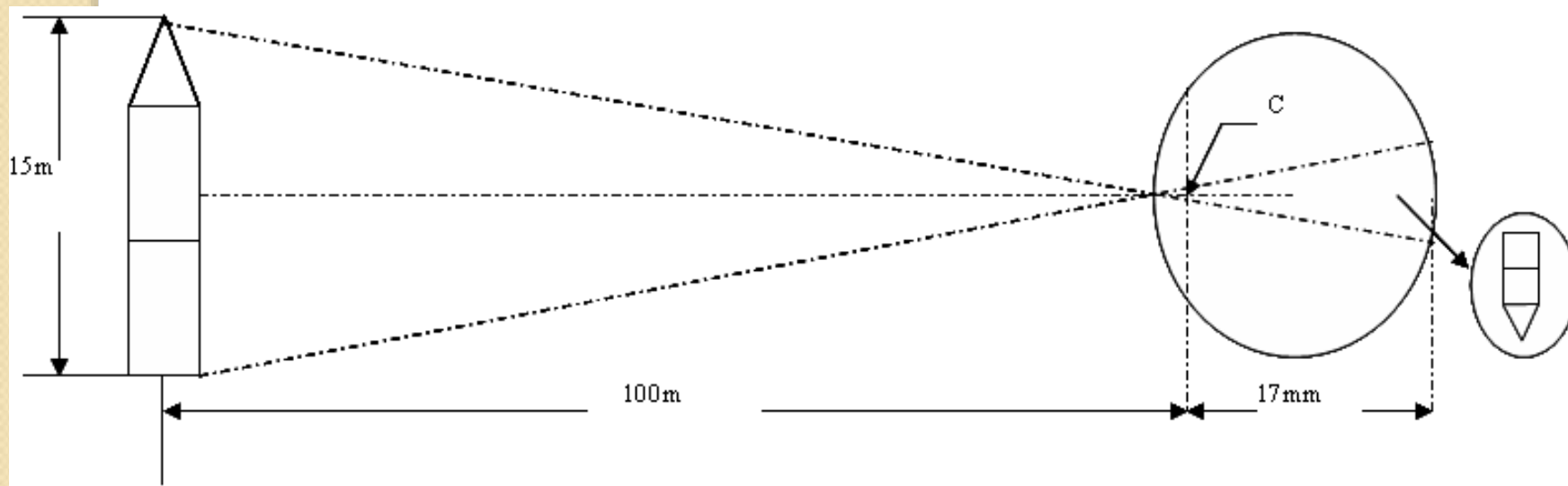
人眼的构造



- 可以把中央凹看作 $1.5 \times 1.5\text{mm}$ 的方形传感器。
- 眼睛中最高敏感区的锥状体数量约为337,000个，与一个中等分辨率30万像素的CCD（电荷耦合器，charge-coupled device）相当。

- 眼球的平均直径约20mm。
- 有三层薄膜（眼角膜/巩膜，脉络膜和视网膜）包围着眼睛。
- 虹膜的收缩和扩张控制进入眼睛的光量。
- 虹膜中间的瞳孔的直径约2~8mm
- 来自外部的光在视网膜上成像。
- 每只眼睛有600~700万个锥状体（白昼视觉），主要分布在中央凹。
- 每只眼睛有7500万~15000万个杆状体，用于给出总体图像，它们没有色彩感觉，在低照明度下对图像较敏感（如：夜视觉）。

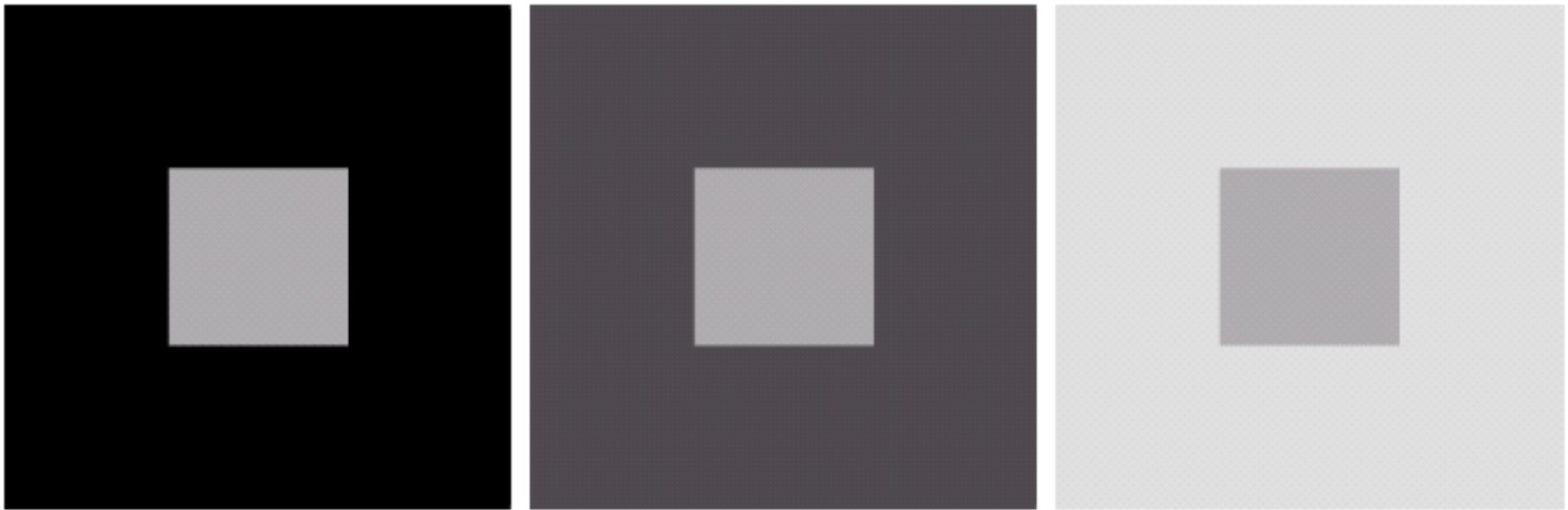
除了三层薄膜，在瞳孔后面有一个扁球形的透明体。水晶体的作用如同可变焦距的一个透镜，它的曲率可以由睫状肌的收缩进行调节，从而使景象始终能刚好地聚焦于黄斑区。眼睛的晶状体和普通光学透镜之间的主要差别在于前者的适应性强。



用眼睛看建筑物侧面的图解，C点是晶状体的光心

感觉亮度不是简单的强度函数的例2:

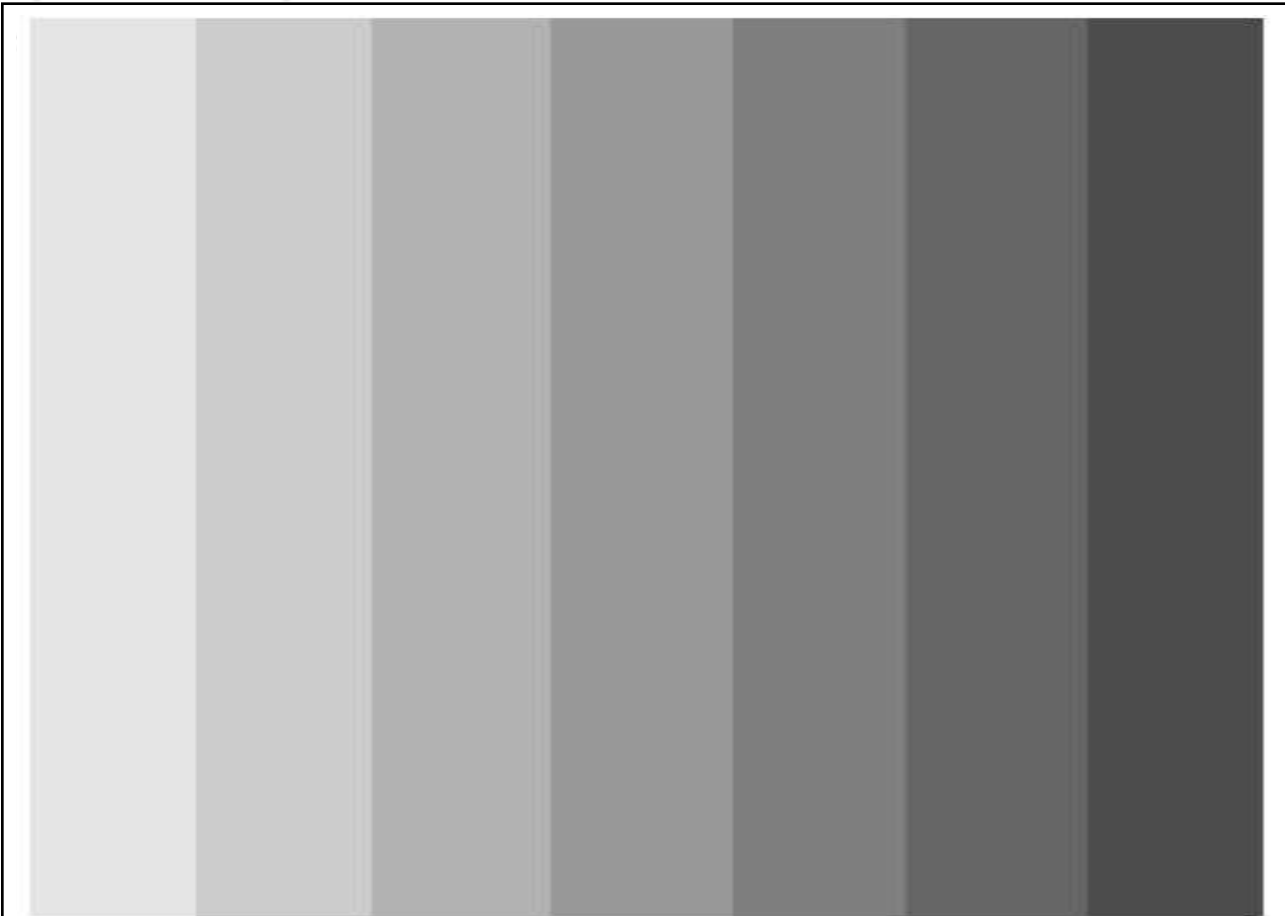
视觉系统的同时对比现象，即感觉的亮度区域不是简单地取决于强度。



a b c

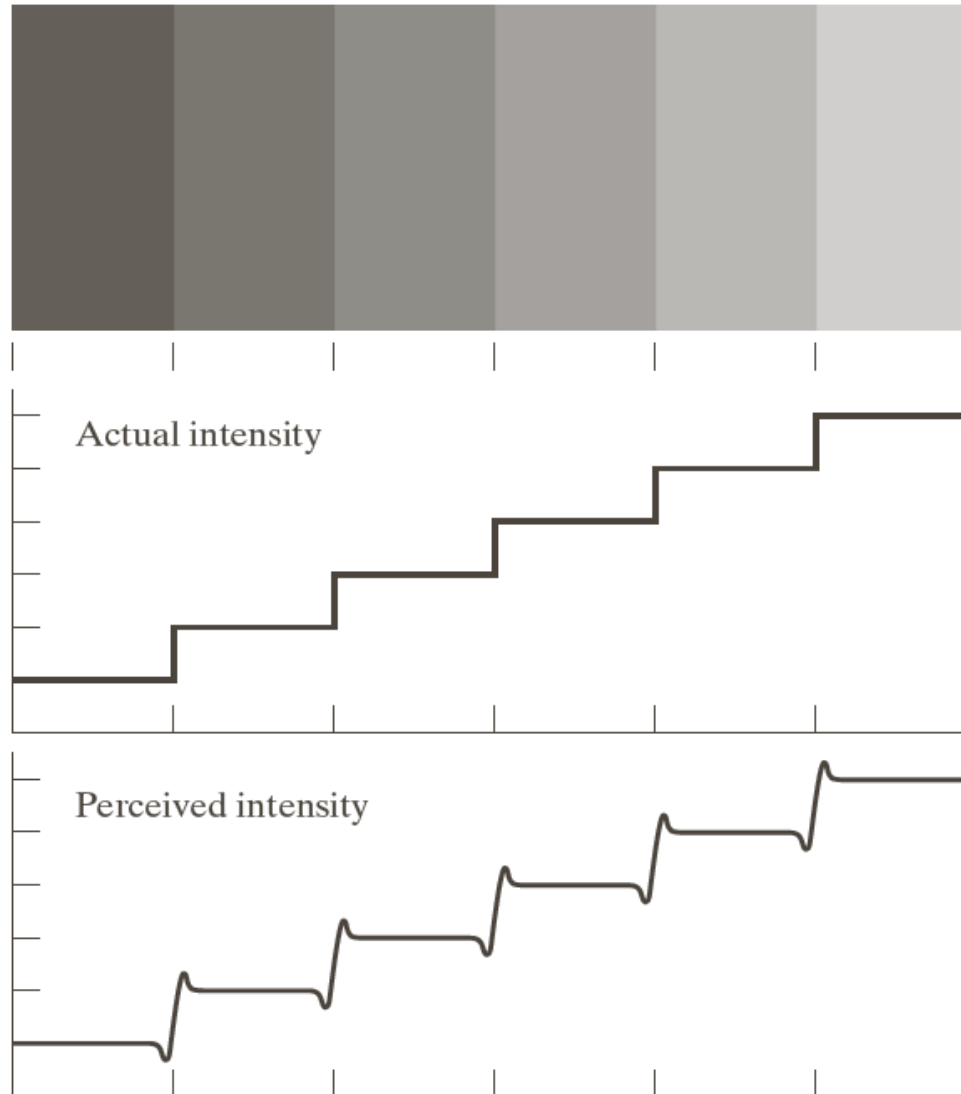
FIGURE 2.8 Examples of simultaneous contrast. All the inner squares have the same intensity, but they appear progressively darker as the background becomes lighter.

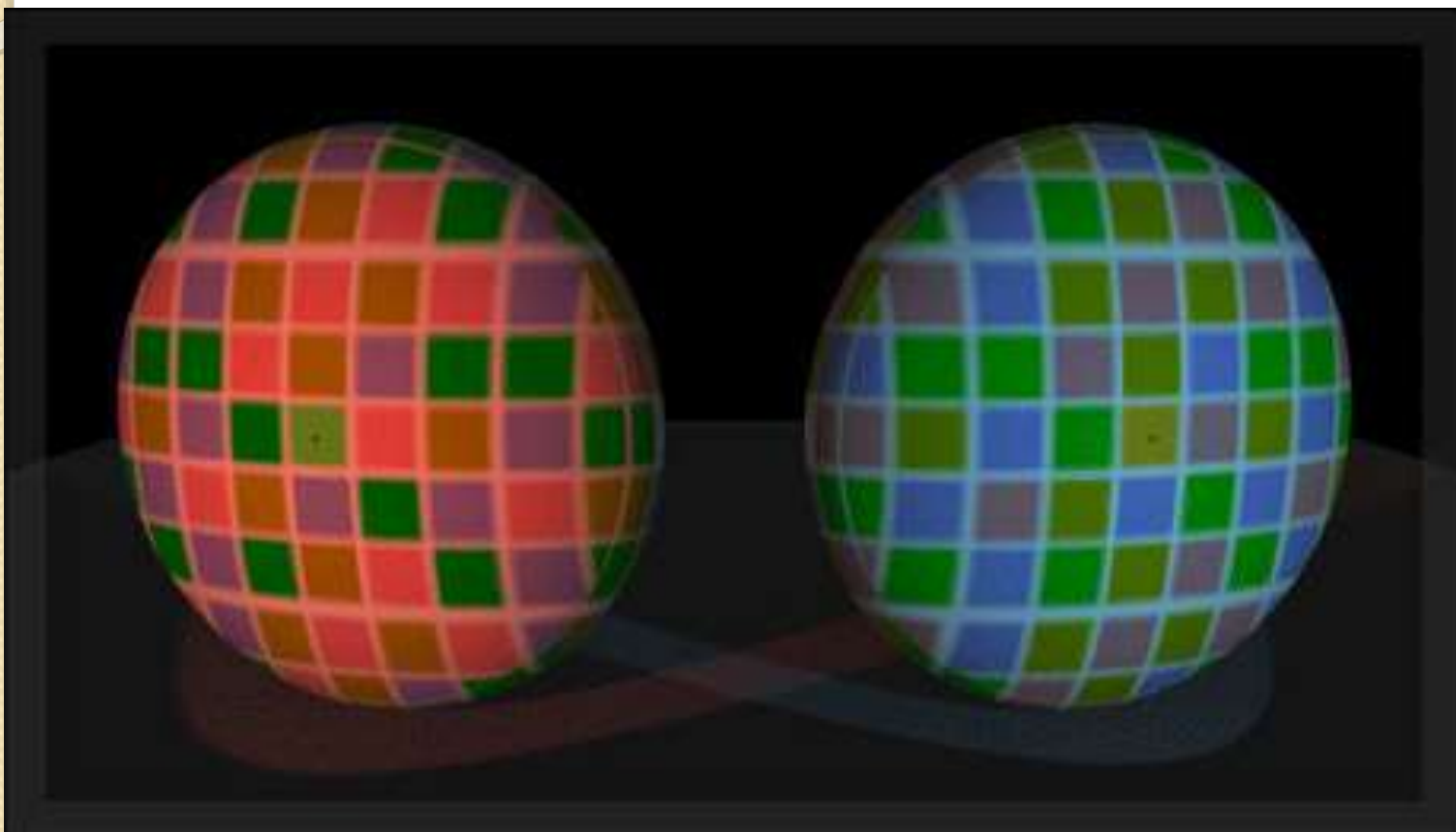
Brightness Adaptation & Discrimination (cont...)



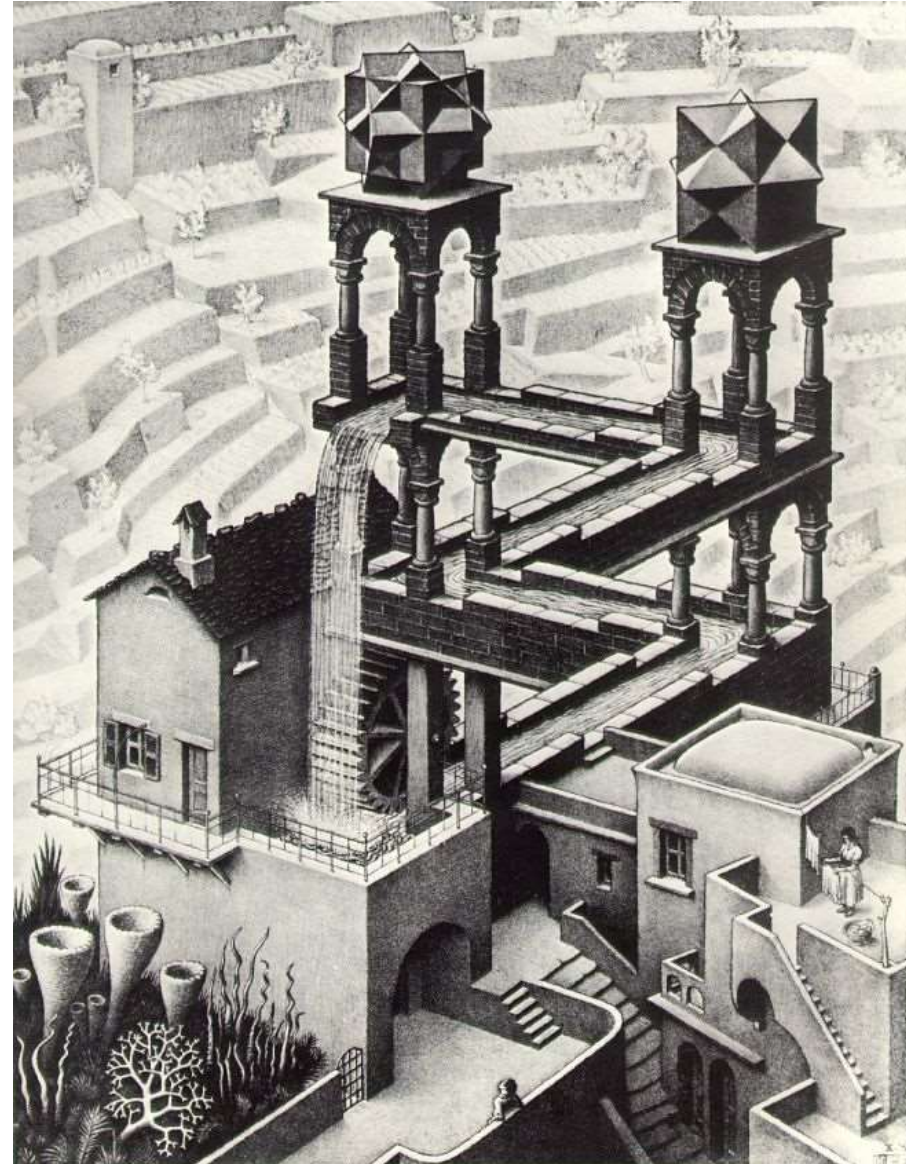
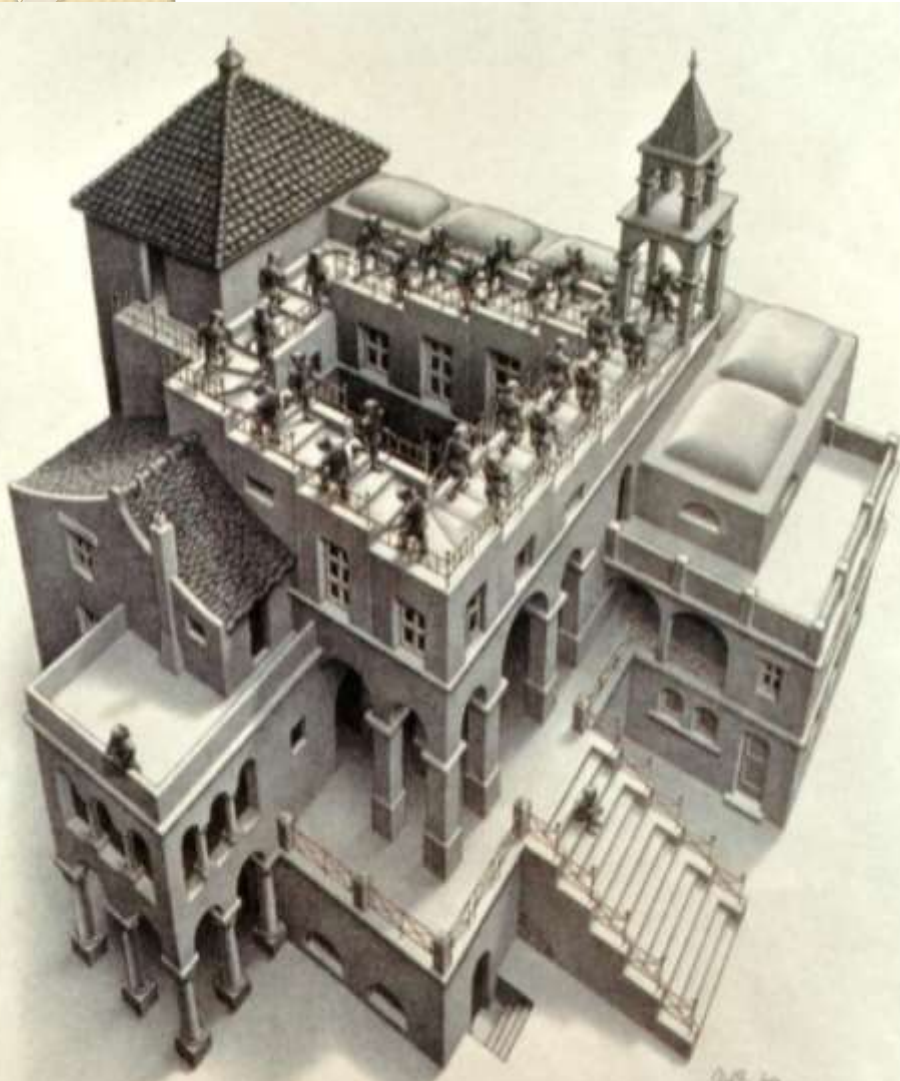
An example of Mach bands

Brightness Adaptation & Discrimination (cont...)





Optical Illusions (cont...)



光和电磁波谱

电磁波谱的可见光波段约为： $0.43\mu\text{m}$ (紫色) $\sim 0.79\mu\text{m}$ (红色)

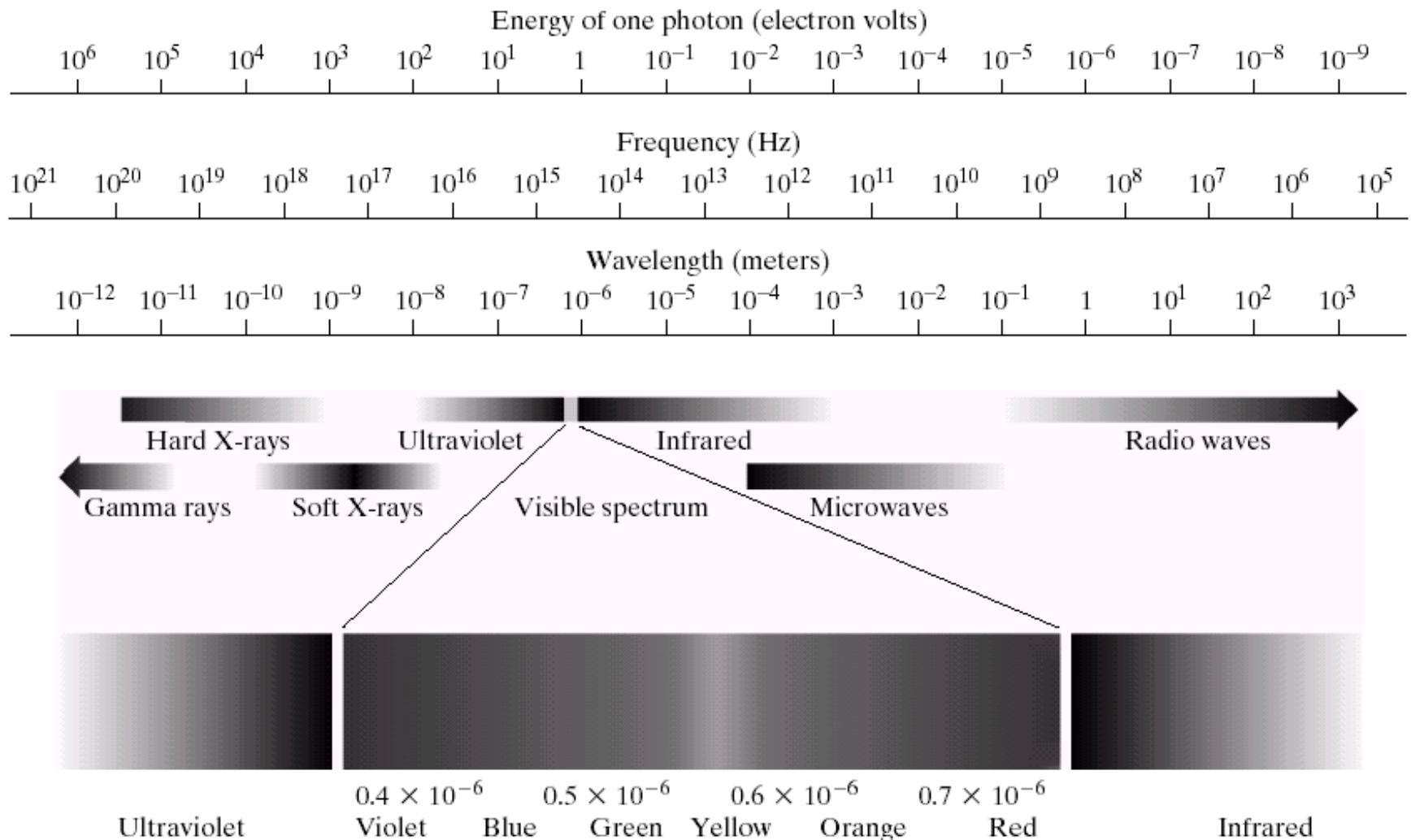


FIGURE 2.10 The electromagnetic spectrum. The visible spectrum is shown zoomed to facilitate explanation, but note that the visible spectrum is a rather narrow portion of the EM spectrum.

目录

- 摄像头光学成像
- 近红外、远红外成像
- 多光谱、遥感成像
- X光、B超、核磁共振

摄像头系统总体结构

1、镜头 (LENS)

透镜结构，塑胶透镜或玻璃透镜。

2、图像传感器 (SENSOR)

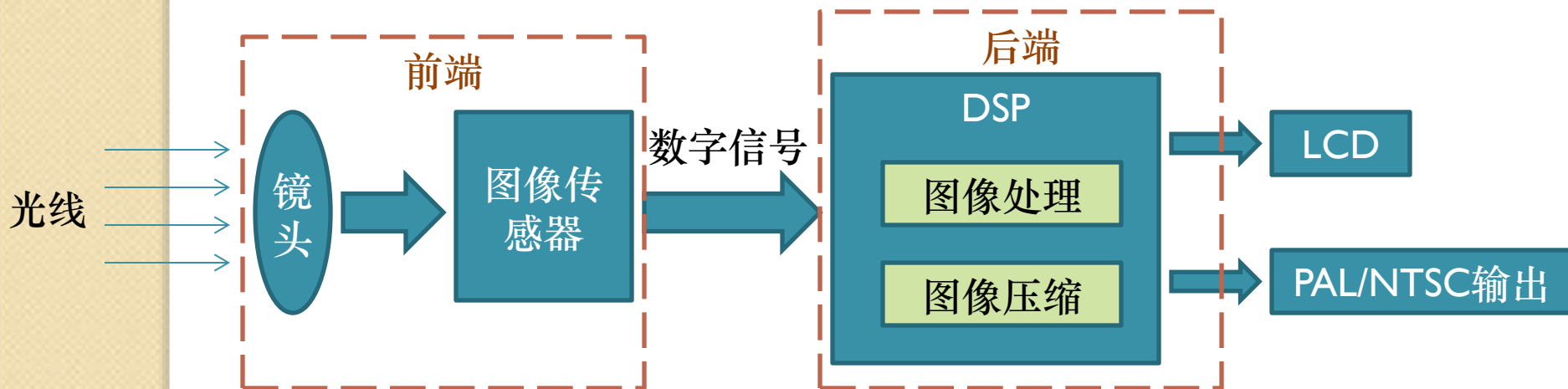
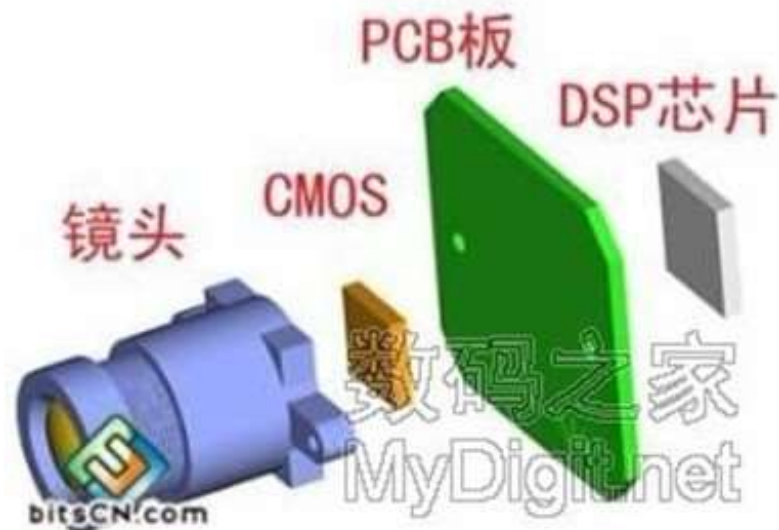
可以分为两类：

CCD：电荷耦合器件。

CMOS：互补金属氧化物半导体。

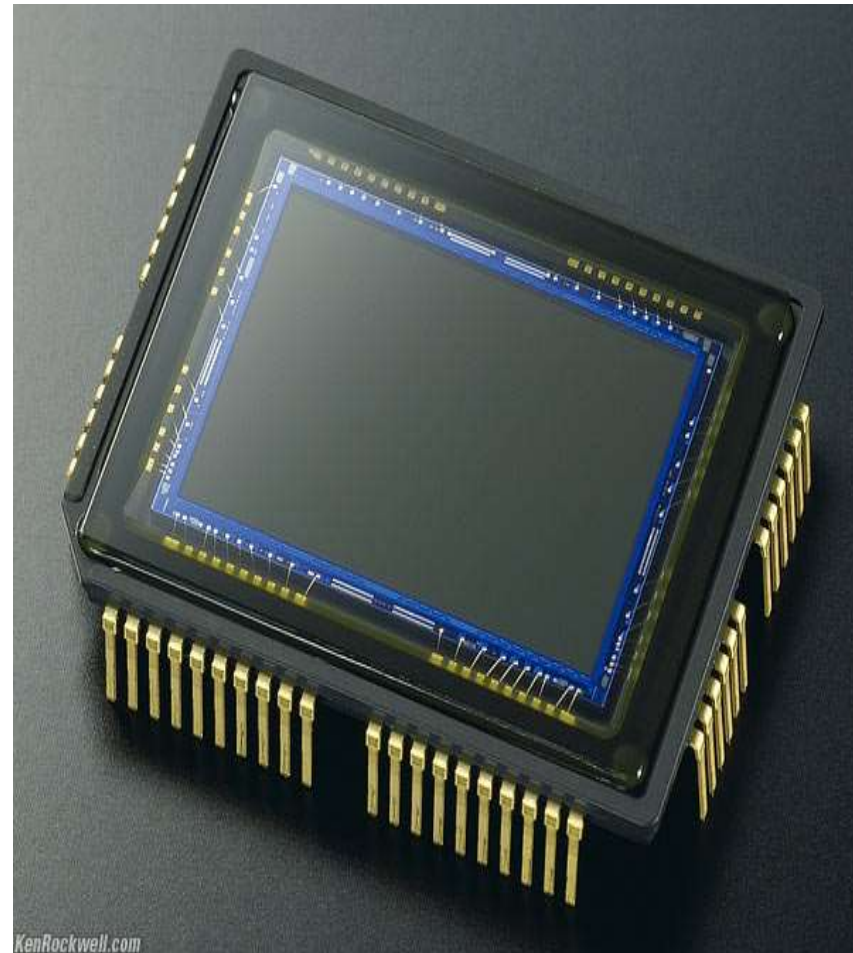
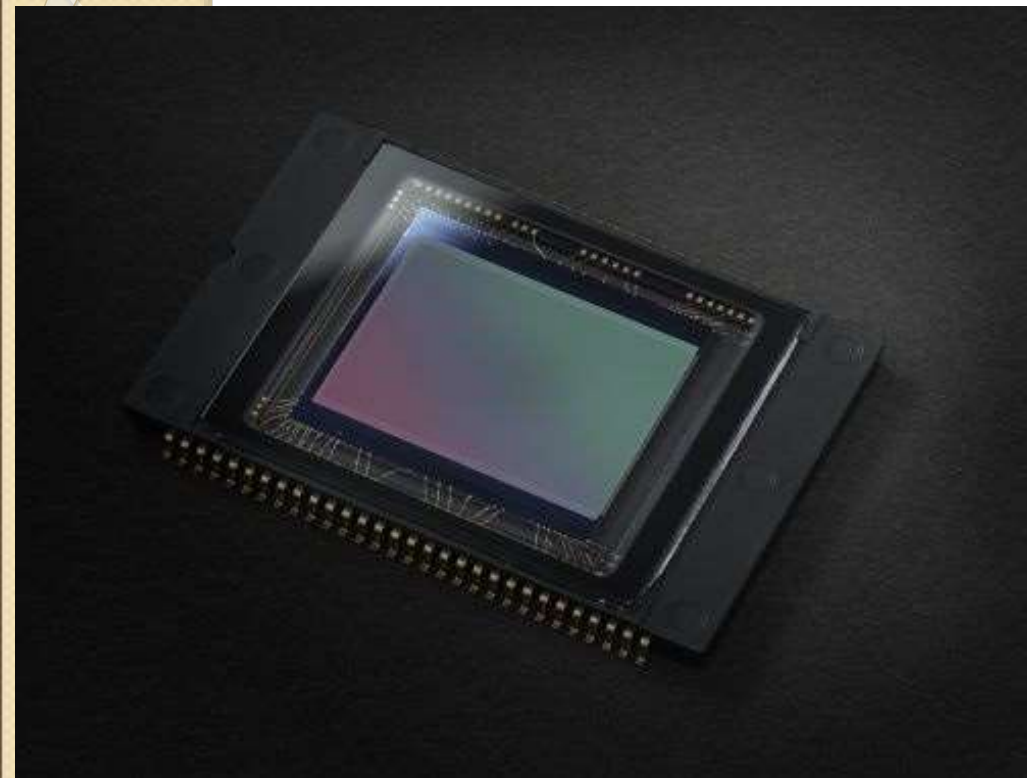
3、数字信号处理芯片 (DSP)

包括图像处理与图像压缩模块。

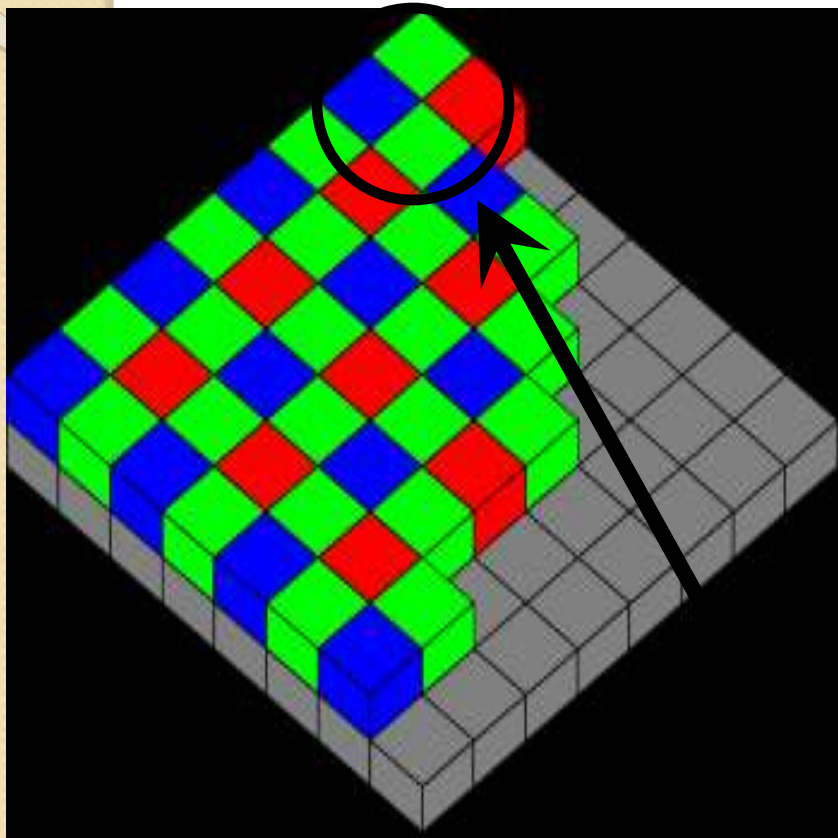


镜头种类

- 广角镜头：视角90度以上，观察范围较大，近处图像有变形。
- 标准镜头：视角30度左右，使用范围较广。
- 长焦镜头：视角20度以内，焦距可达几十毫米或上百毫米。
- 变焦镜头：镜头焦距连续可变，焦距可以从广角变到长焦，焦距越长成像越大。
- 针孔镜头：用于隐蔽观察，经常被安装在如天花板或墙壁等地方。



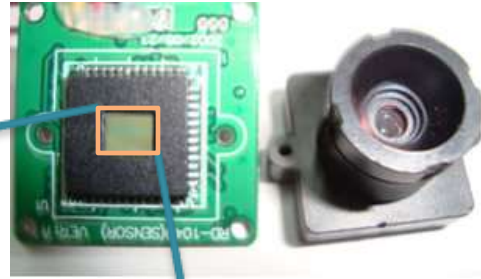
How CCDs Record Colour



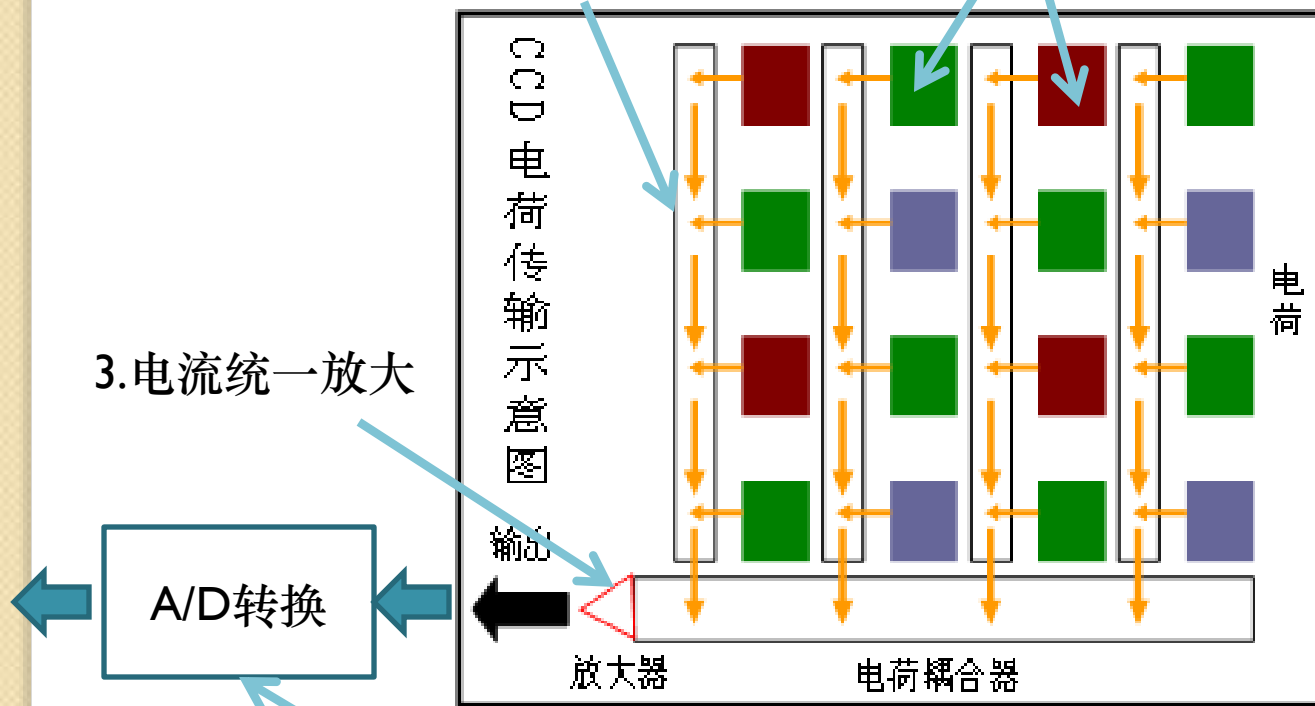
- ◆ Each CCD cell in the CCD array produces a single value independent of colour.
- ◆ To make colour images, CCD cells are organized in groups of four cells (making one pixel) and a Bayer Filter is placed on top of the group to allow only red light to hit one of the four cells, blue light to hit another and green light to hit the remaining two.
- ◆ The reasoning behind the two green cells is because the human eye is more sensitive to green light and it is more convenient to use a 4 pixel filter than a 3 pixel filter (harder to implement) and can be compensated after a image capture with something called white balance.
- ◆ Ex. A Bayer filter applied to the underlying CCD pixel

CCD传感器前端结构

Charged -Coupled Device



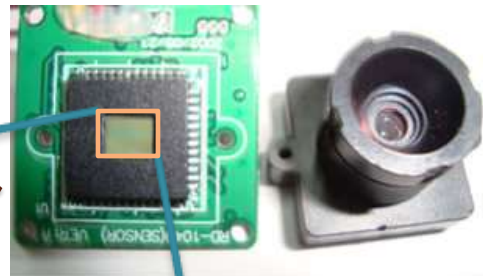
1. 光线经感光二极管转化为电流
2. 结合上一级电流向边界传递



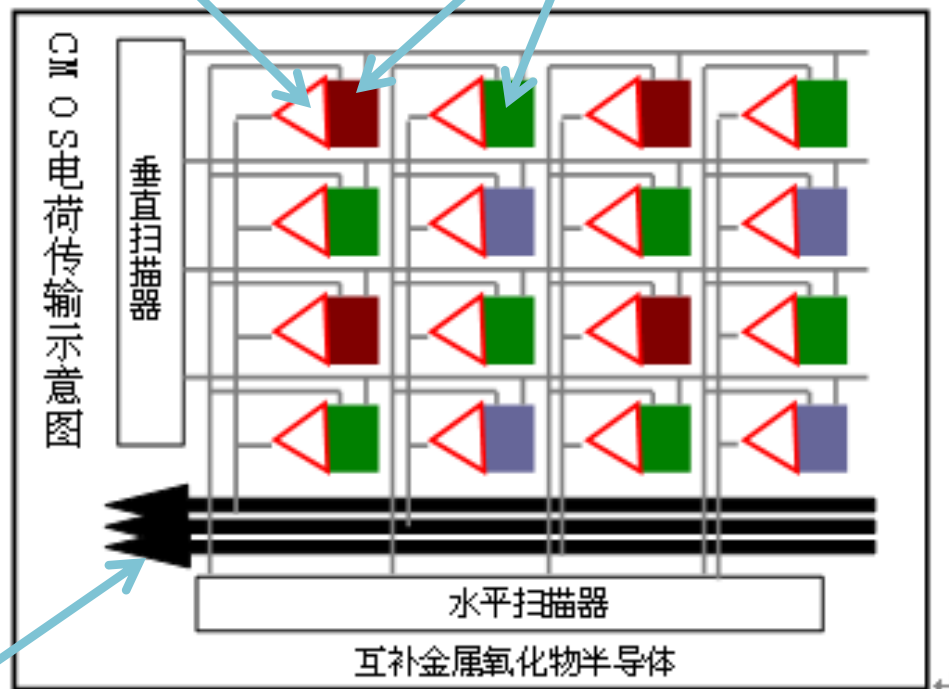
3. 电流统一放大
4. 电流经A/D为数字信号输出

CMOS传感器前端结构

Complementary Metal Oxide Semiconductor

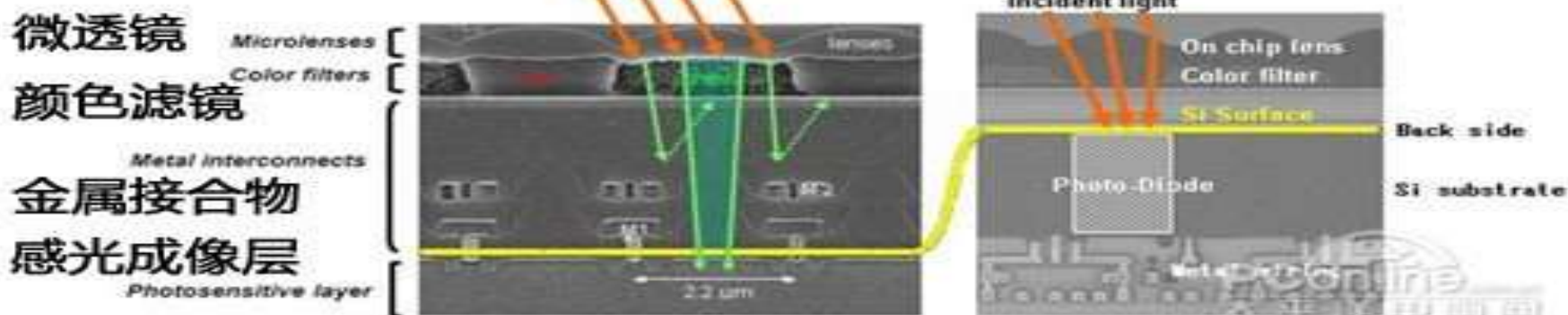
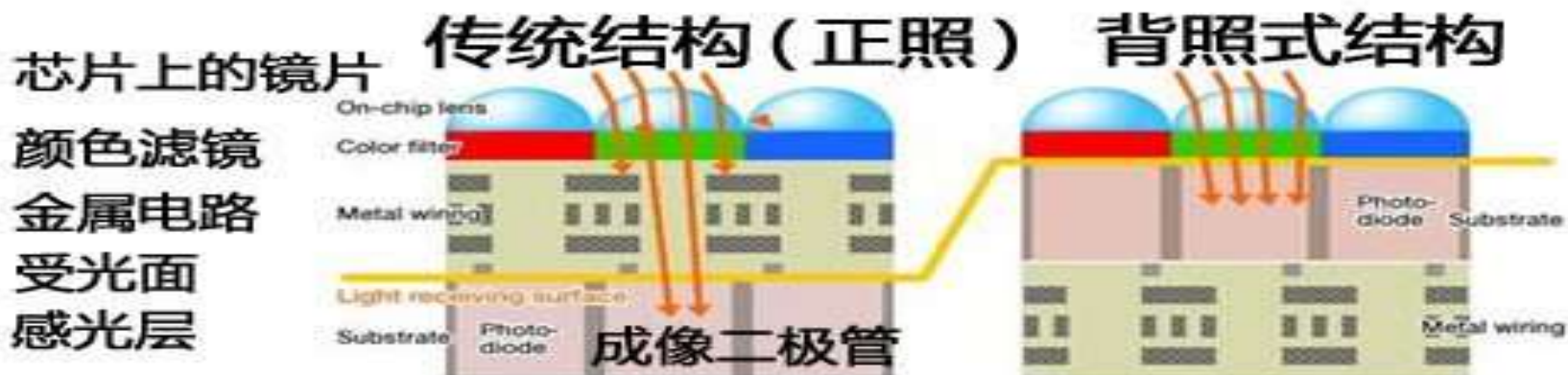


1. 光线经感光二极管转化为电流
2. 电流经放大器以及A/D转换为数字信号



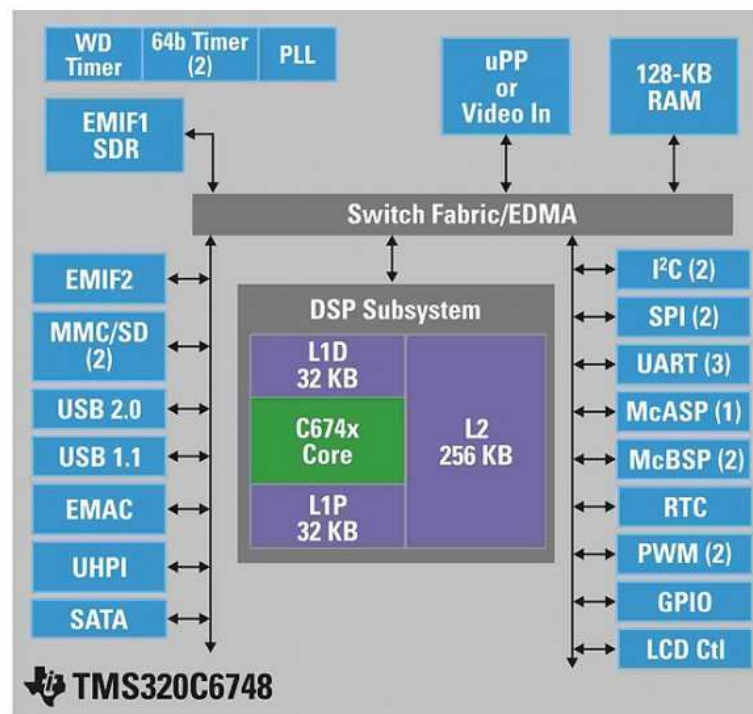
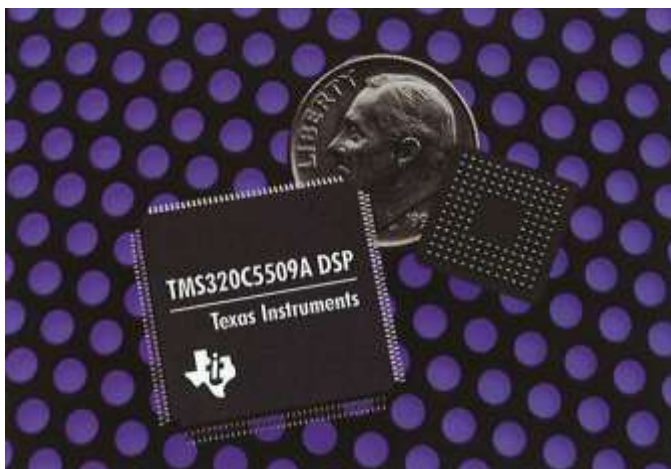
3. 数字信号输出到后端处理

背照式CMOS



后端结构

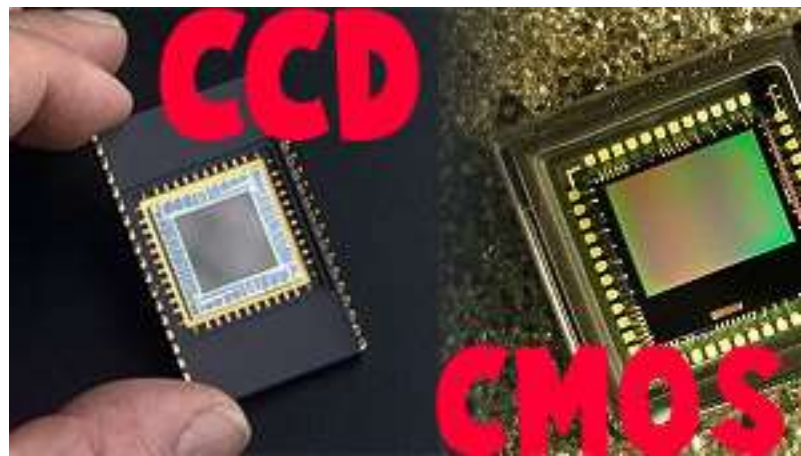
数字信号处理芯片： DSP（digital signal processor）是一种独特的微处理器，是以数字信号来处理大量信息的器件。它的强大数据处理能力和高运行速度，是最值得称道的两大特色。它已经成为通信、计算机、消费类电子产品等领域的基础器件。



CMOS与CCD传感器对比

构造对比：

CCD的特色在于充分保持信号在传输时不失真（专属通道设计），透过每一个像素集合至单一放大器上再做统一处理，可以保持资料的完整性；CMOS的制程较简单，没有专属通道的设计，因此必须先行放大再整合各个像素的资料。



CMOS与CCD传感器对比

性能对比：

	CCD	CMOS
ISO感光度	高	低
成本	高	低
解析度	高	低
噪点	少	多
耗电量	多	少
反应速度	慢	快

CMOS与CCD传感器对比

CCD（尼康COOLPIX S8000 1500-2000）

Super CCD EXR（富士FinePix F85EXR 1300-1500）

背照式CMOS（理光的CX3 2000+）



CCD

Super CCD EXR

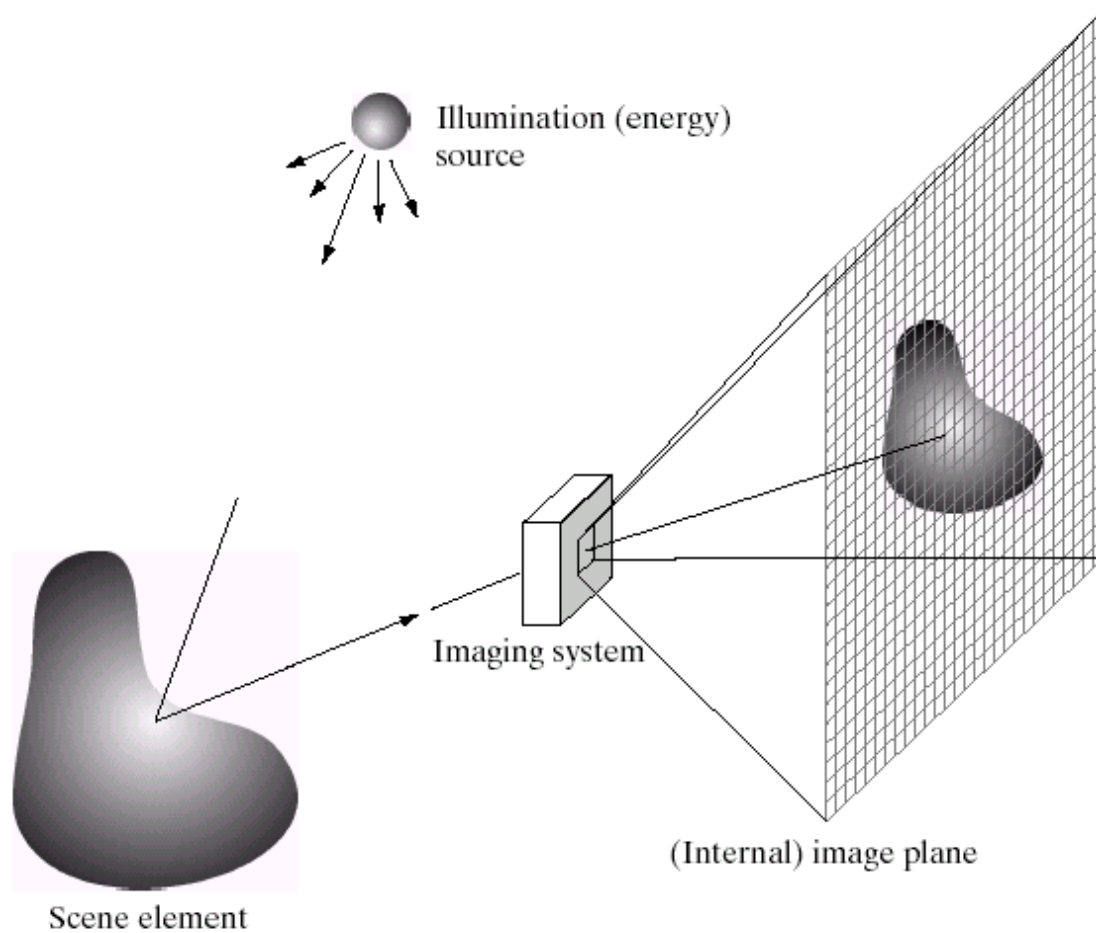
背照式CMOS

像素

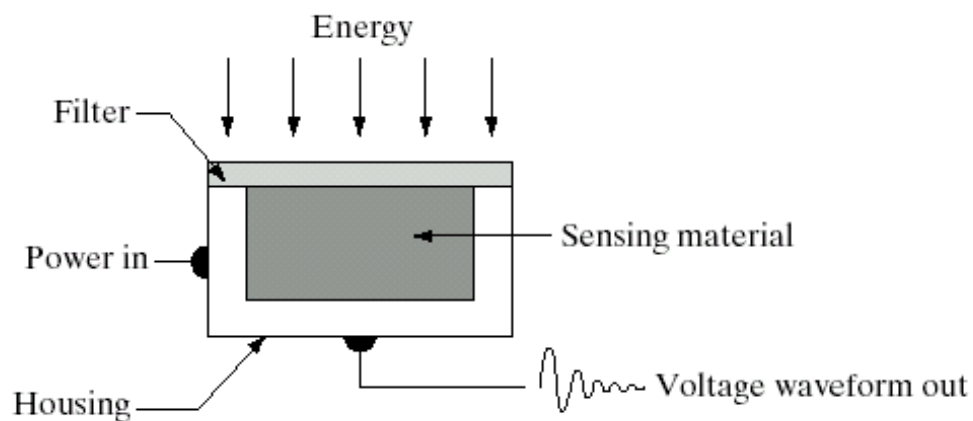
- 640×480 , 1024×768 , 1600×1200 ,
 $2048 \times 1536 = 1,920,000$
- CCD/CMOS感光器件尺寸
 - 35mm胶卷: $36 \times 24\text{mm}$
 - 尼康D100: 23.7×15.6
 - 佳能EOS-1Ds: $36 \times 24\text{mm}$

图像获取

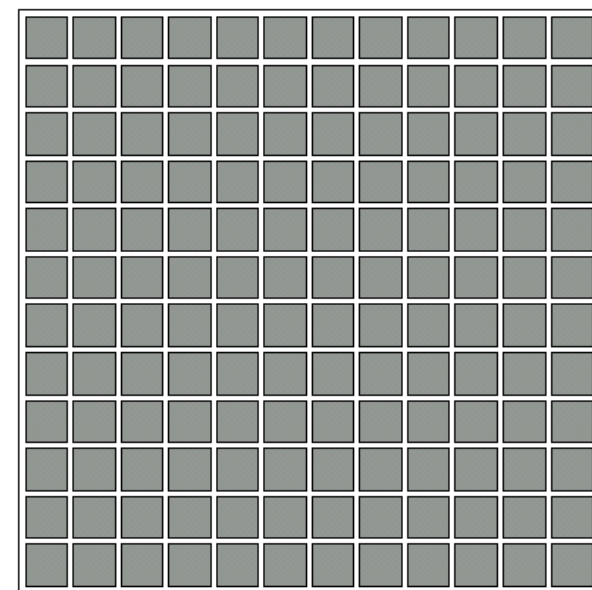
- 照明
- 反射



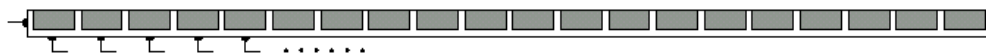
- 传感器: 光能-----→电信号
- 传感器 阵列



Imaging Sensor

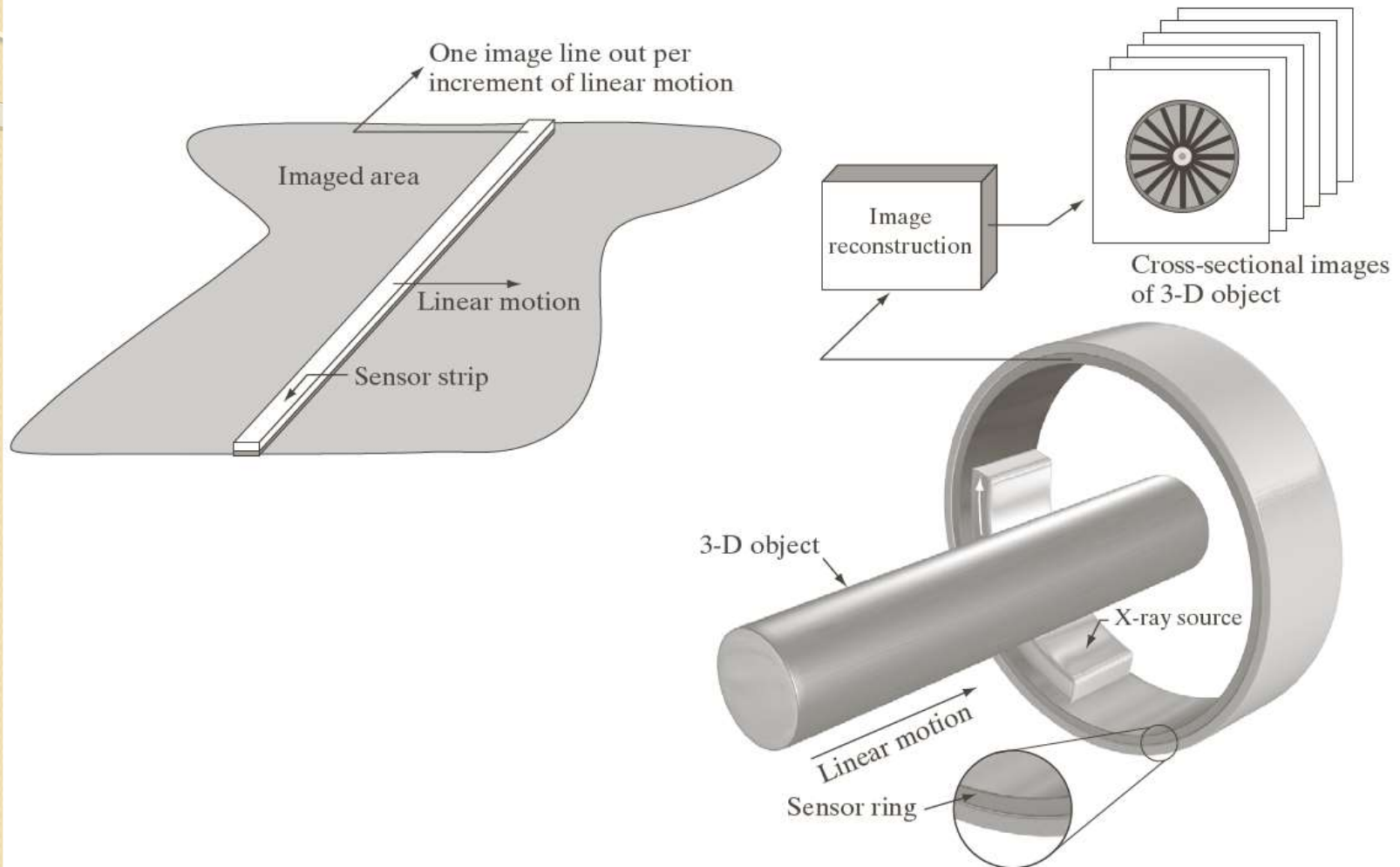


Array of Image Sensors



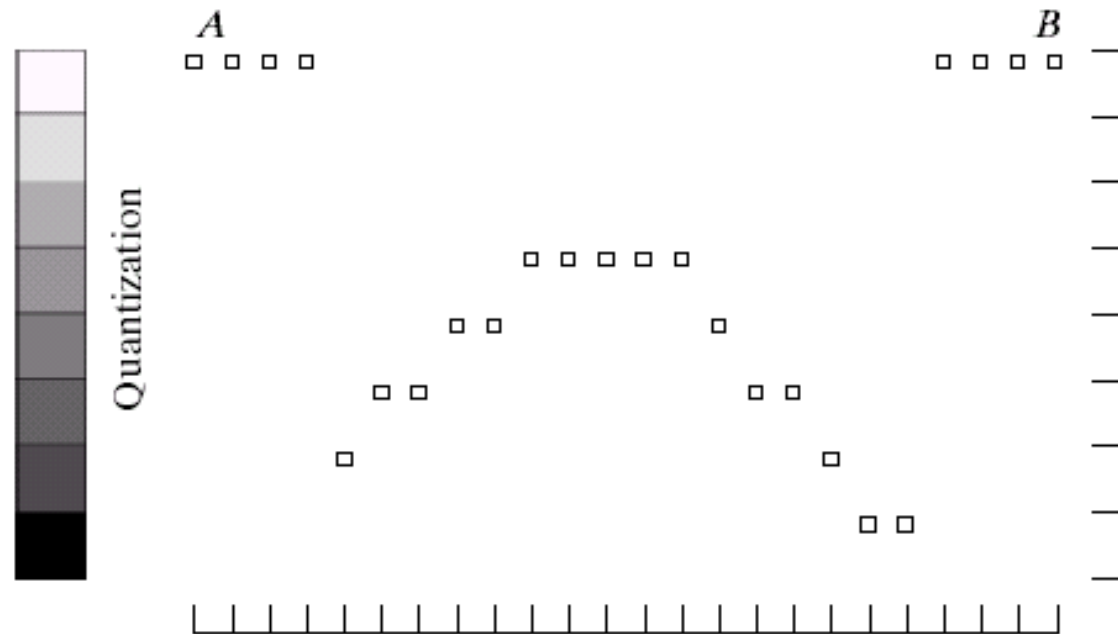
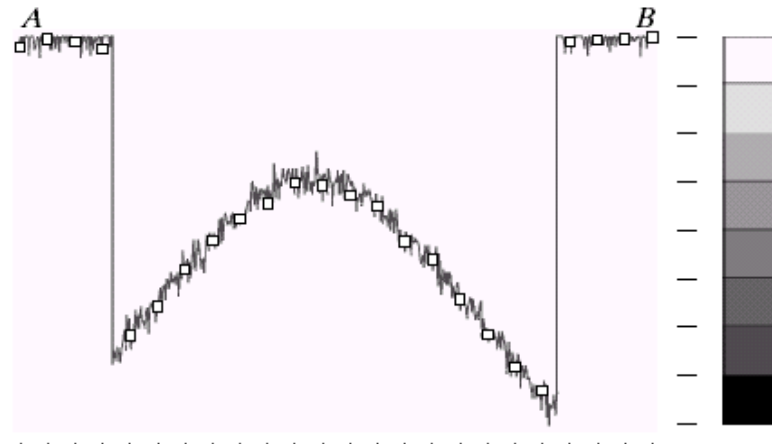
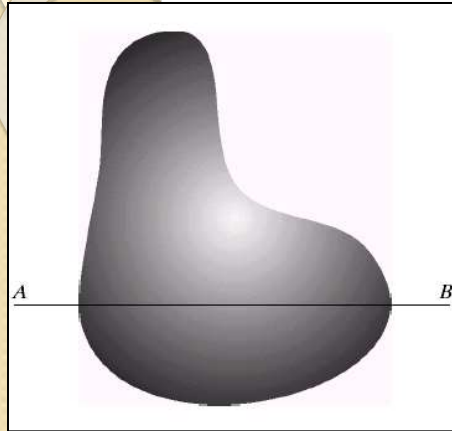
Line of Image Sensors

Image Sensing

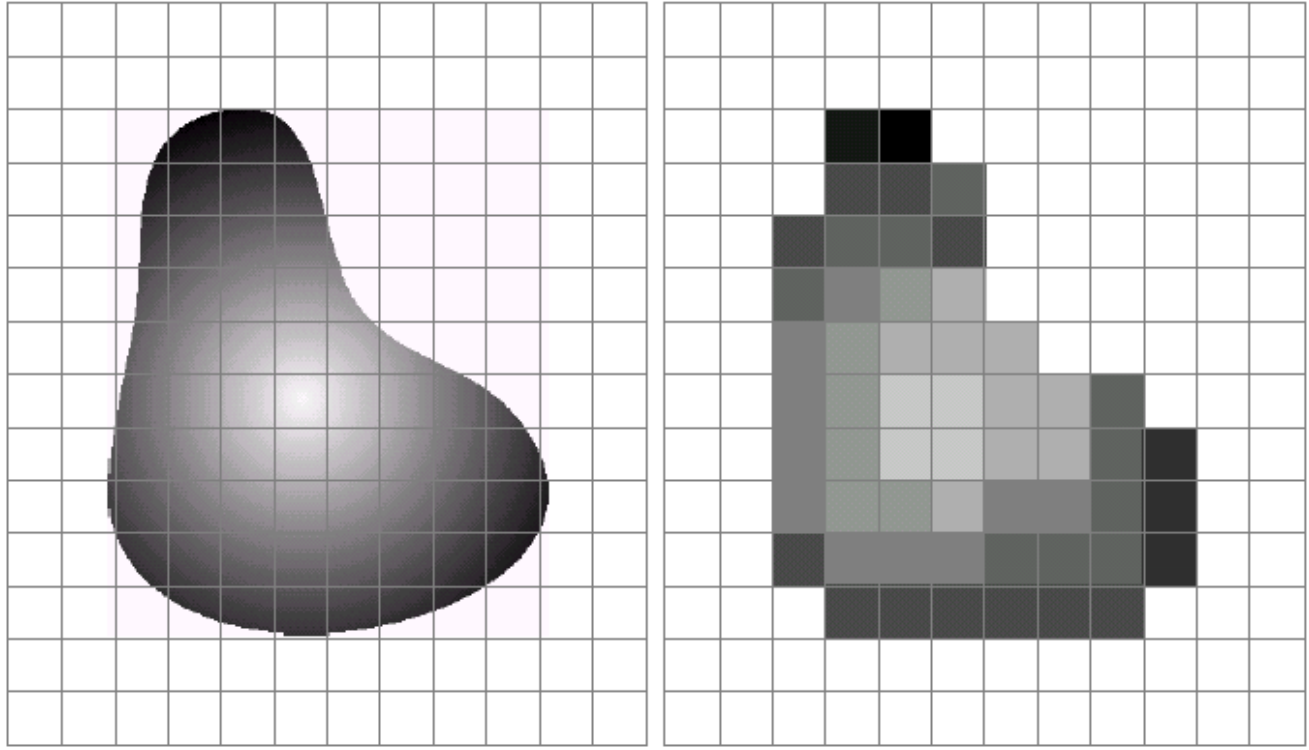


Using Sensor Strips and Rings

采样和量化

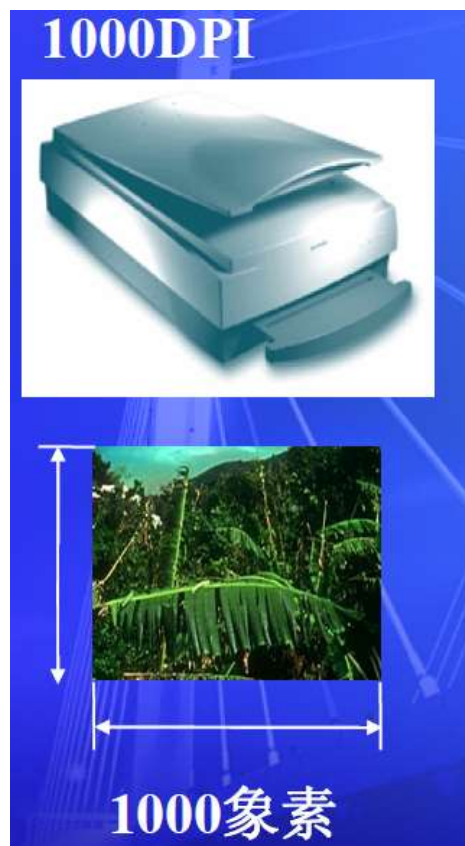


量化



空间分辨率

- 图片大小
- 像素／英寸digital pixels per inch (DPI)



Spatial Resolution (cont...)



1024



512



256



128



64



32

Spatial Resolution (cont...)



Spatial Resolution (cont...)



Spatial Resolution (cont...)



Spatial Resolution (cont...)



Spatial Resolution (cont...)



Spatial Resolution (cont...)



灰度级数

- 比特数

Number of Bits	Number of Intensity Levels	Examples
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
4	16	0000, 0101, 1111
8	256	00110011, 01010101
16	65,536	1010101010101010

Intensity Level Resolution (cont...)

256 grey levels (8 bits per pixel)



128 grey levels (7 bpp)



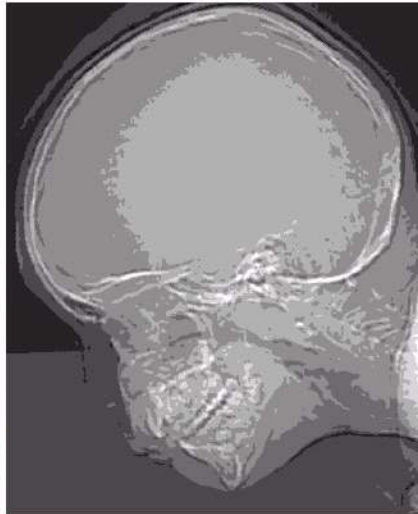
64 grey levels (6 bpp)



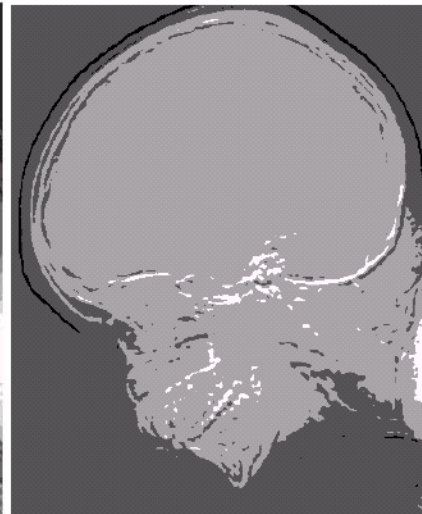
32 grey levels (5 bpp)



16 grey levels (4 bpp)



8 grey levels (3 bpp)



4 grey levels (2 bpp)



2 grey levels (1 bpp)

Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)

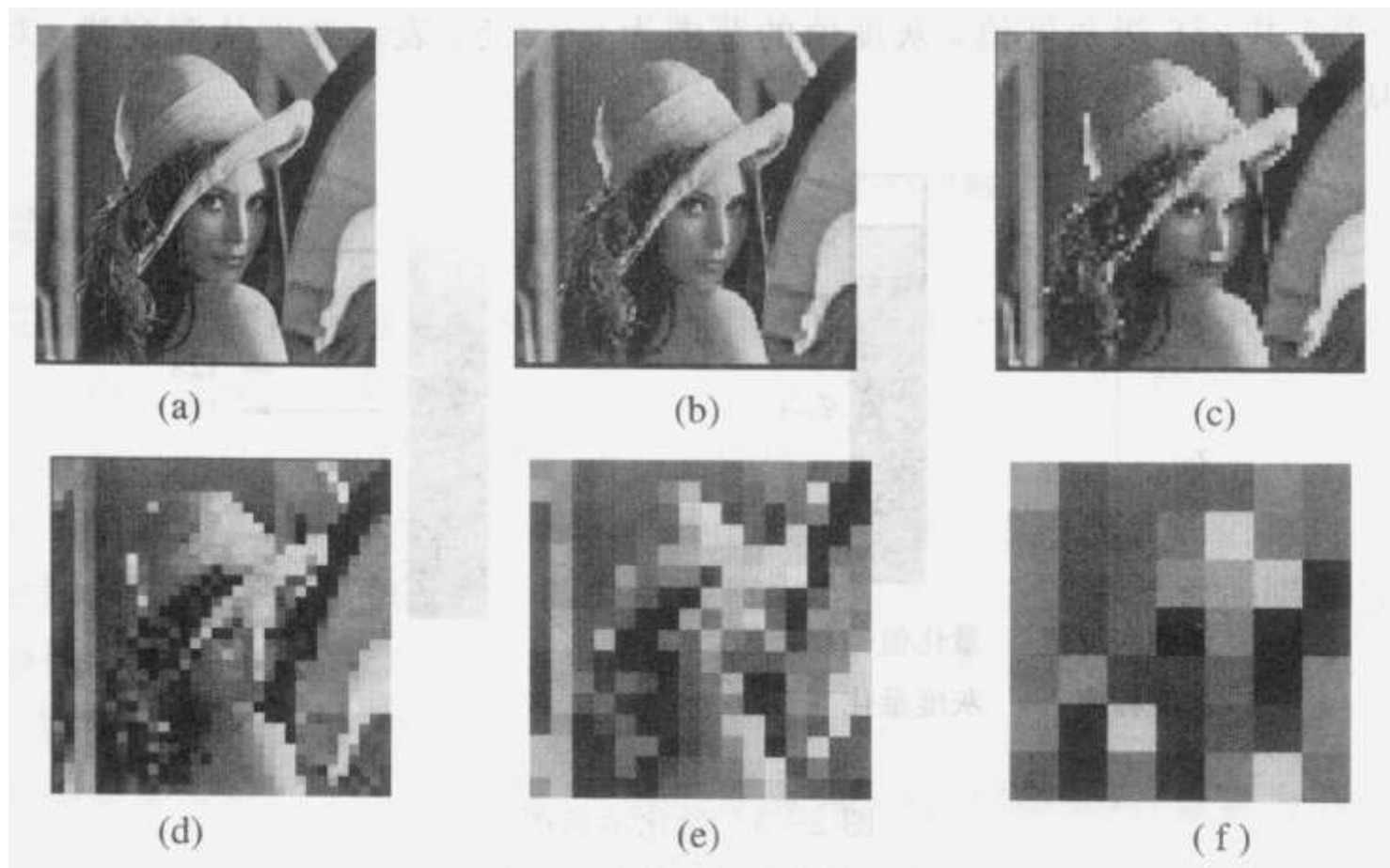


Intensity Level Resolution (cont...)



Intensity Level Resolution (cont...)





不同采样点数对图像质量的影响

(a) 原始图像(256×256); (b) 采样图像1(128×128); (c) 采样图像2(64×64);
(d) 采样图像3(32×32); (e) 采样图像4(16×16); (f) 采样图像5(8×8)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

不同量化级别对图像质量的影响

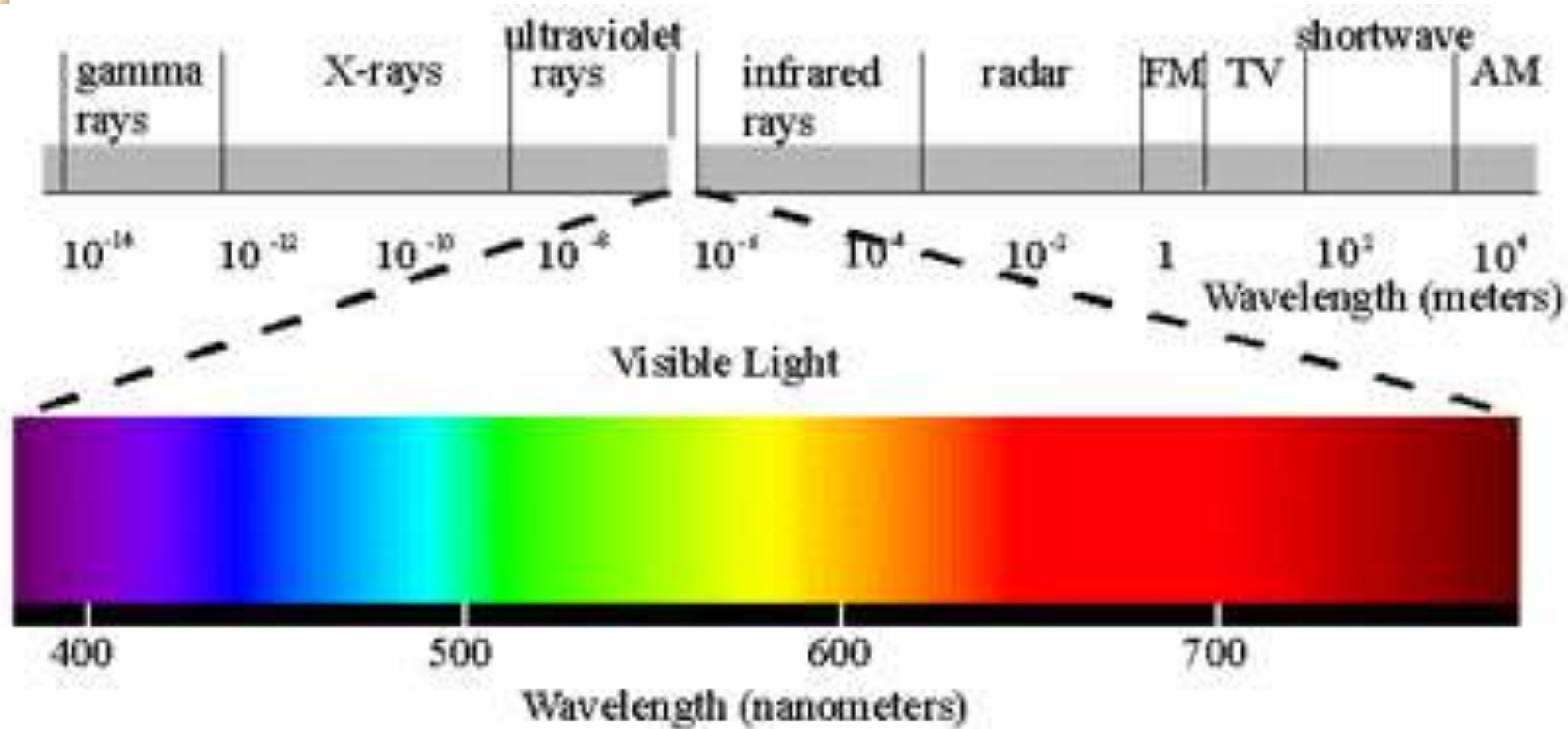
(a) 原始图像(256色); (b) 量化图像1(64色); (c) 量化图像2(32色);
(d) 量化图像3(16色); (e) 量化图像4(4色); (f) 量化图像5(2色)

Resolution: How Much Is Enough? (cont...)



- The picture on the right is fine for counting the number of cars, but not for reading the number plate

其他光谱



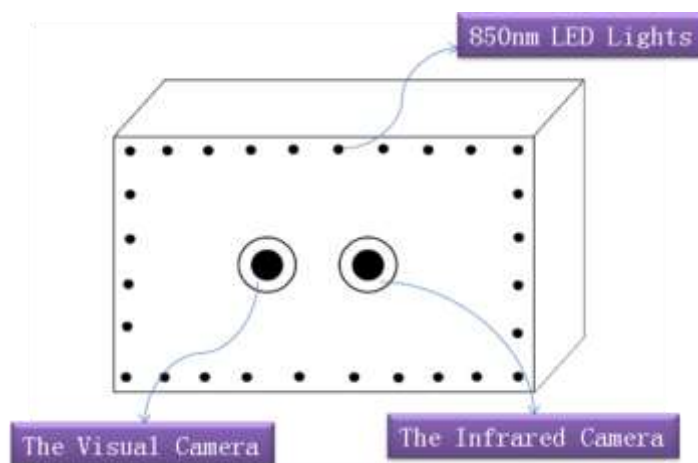


近红外成像

- Near Infrared (700-1000 nm)



Peak wavelength $\lambda_p=850\text{nm}$



- Image Sensor: 1/3-inch CCD Image Sensor
- CCD Total Pixels: 795(H)*596(V)
- TV System: PAL





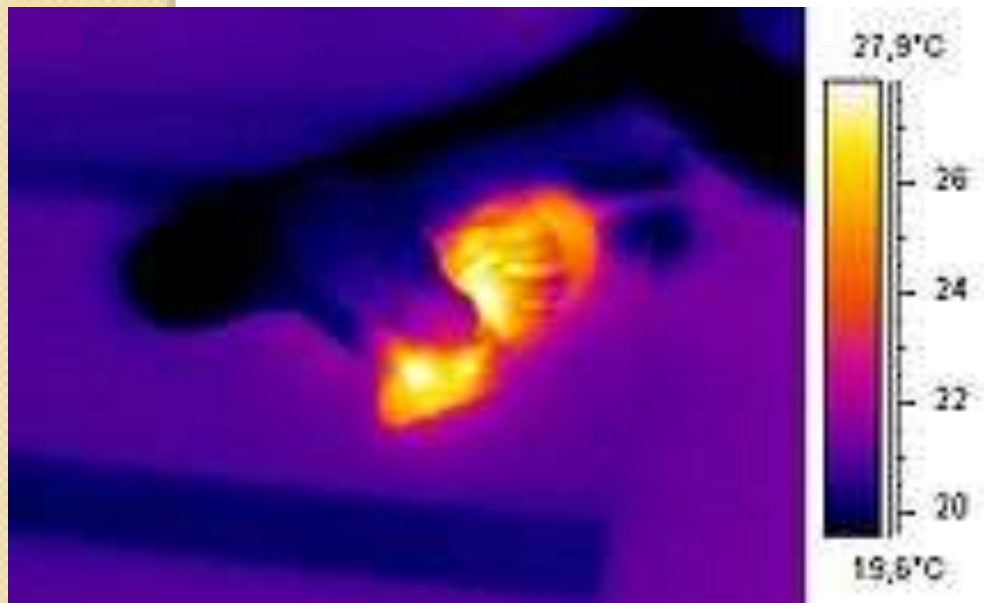
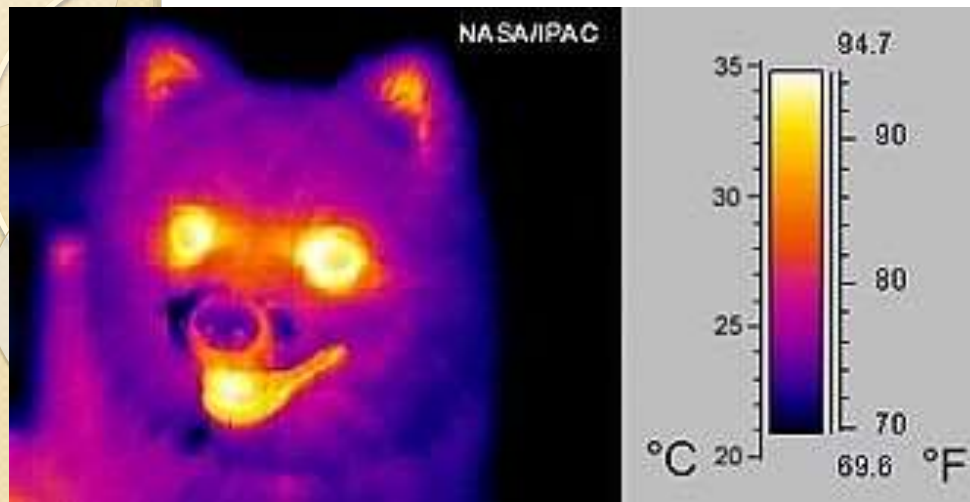
Example face images captured when lights are on



Example face images captured when lights are off

远红外成像

- Far Infrared (2000 – 14000 nm)
- 热辐射
 - 绝对零度 (-273°C) 以上的物体
 - 大气窗口 3000-5000, 8000-14000
- 热成像仪
 - 接收红外光辐射
 - 产生物理变化
 - 转化成电信号
 - 碲镉汞、锑化铟、铂化硅、氧化钒、硅掺杂（或多晶硅）等等





°C

42

40

38

36

34

32

30

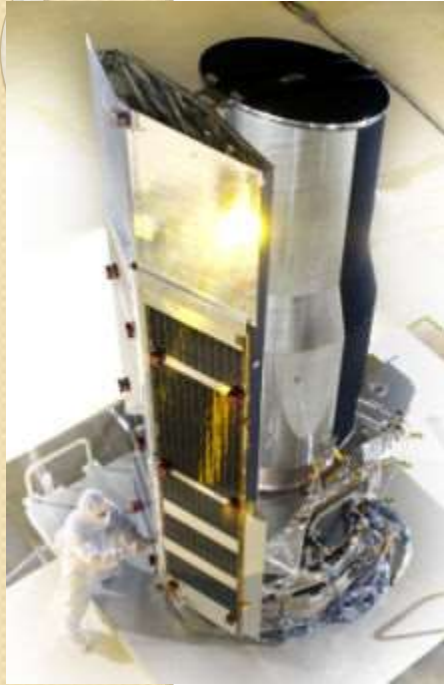
28

26

24

22

应用



Spitzer Space Telescope



2003 Iraq War





无缝拼接



投影变换后直接拼接，边界明显，建筑物衔接不上。

无缝拼接

根据颜色特征自动裁剪图片



拼接后无明显边界



无缝拼接



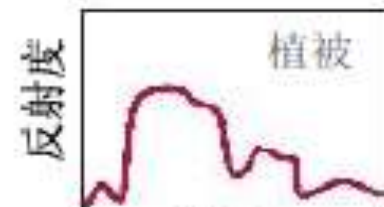
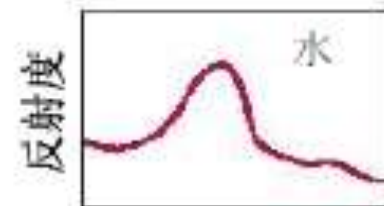
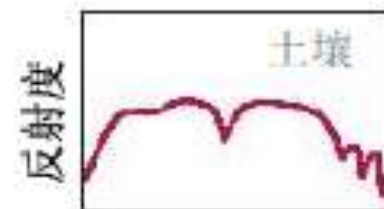
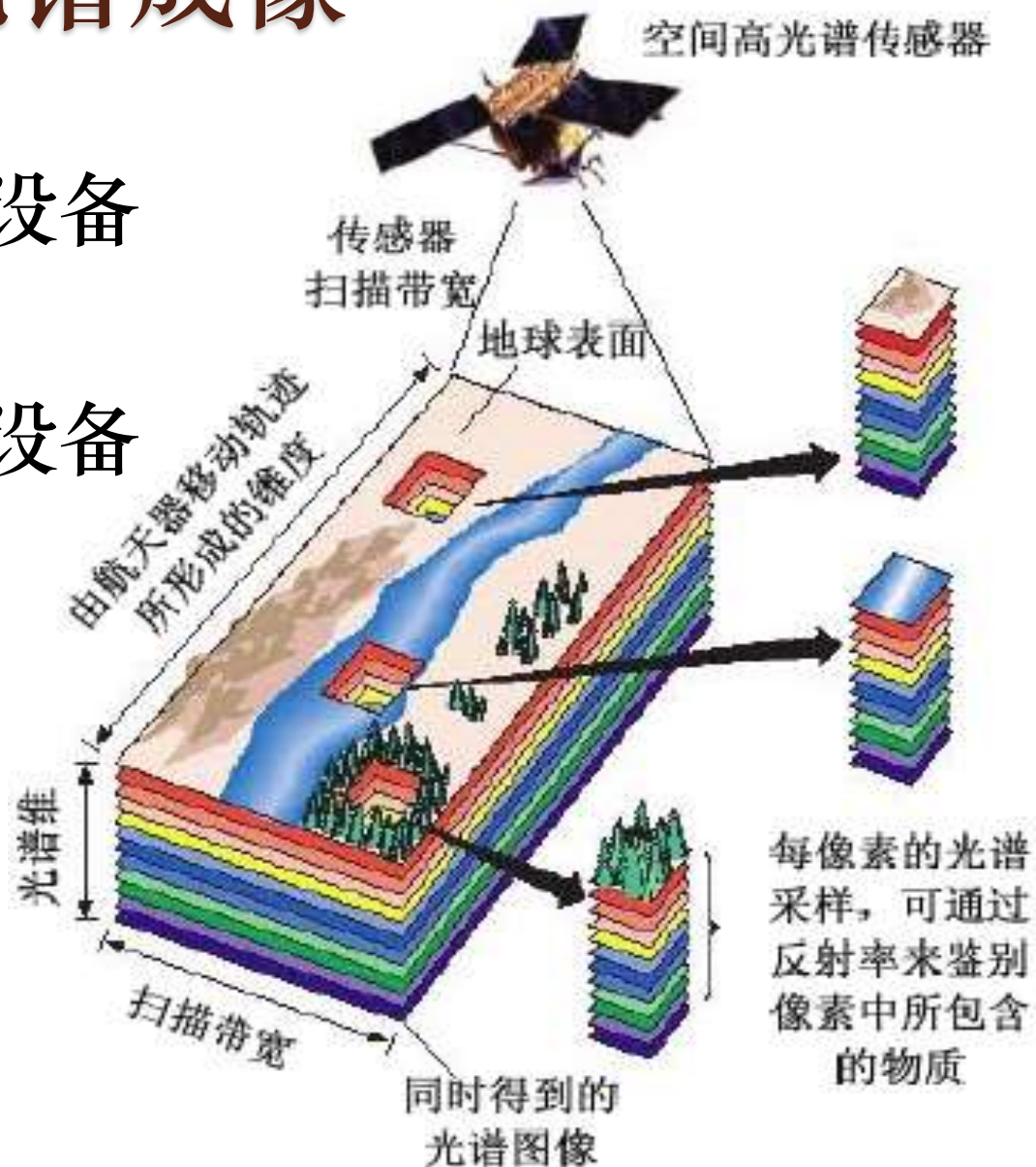
http://spatial.szu.edu.cn/upfile/SZU_3D_I/SZU_3D_I.html

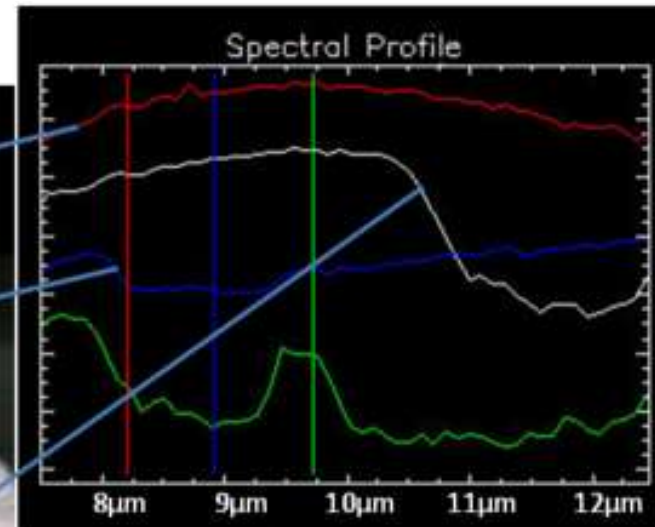
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2OTE4NTc2.html



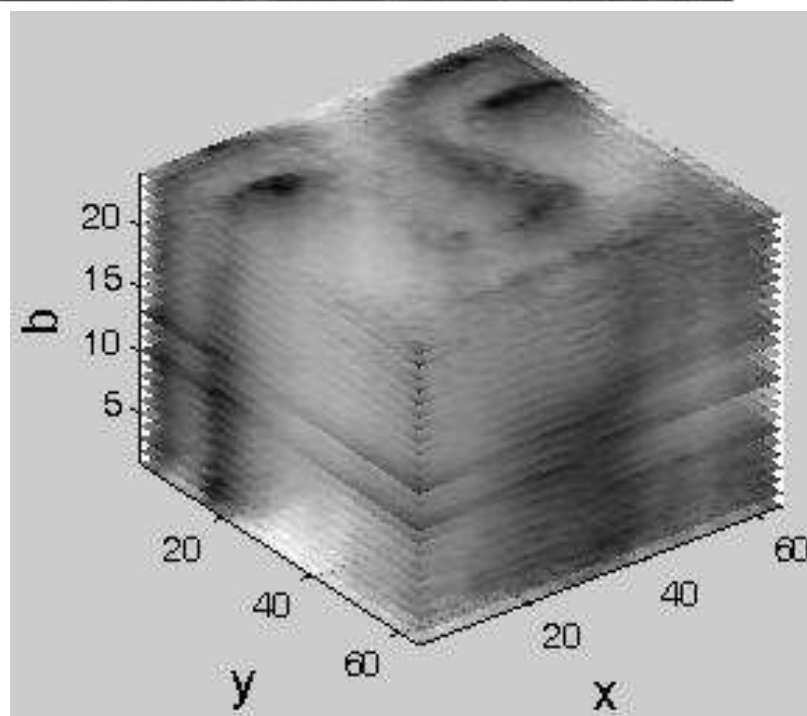
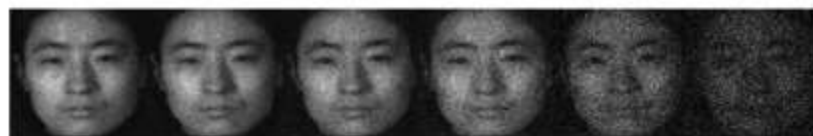
多光谱成像

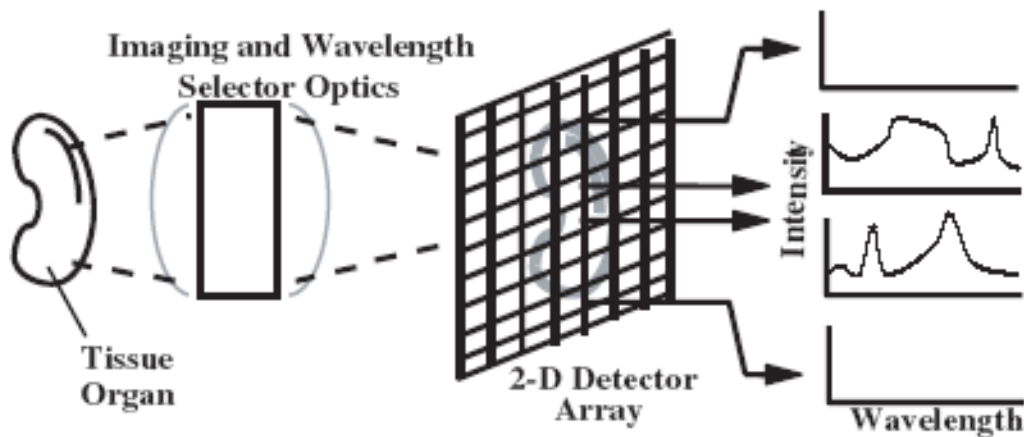
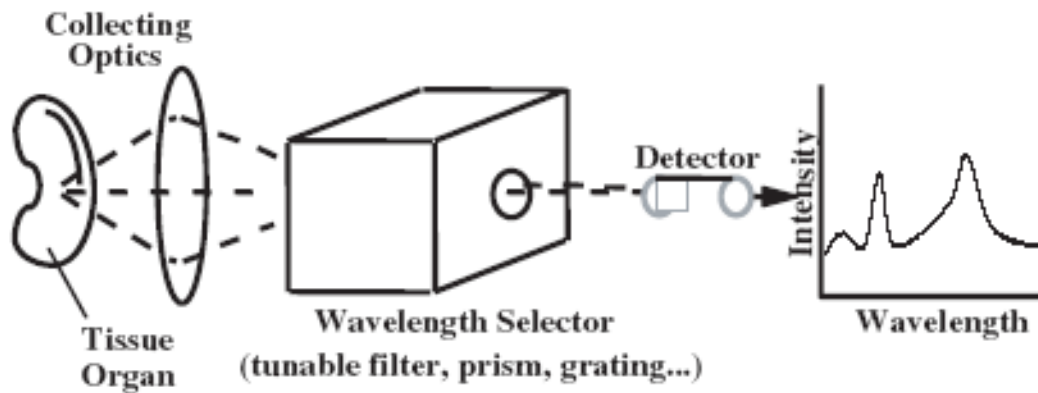
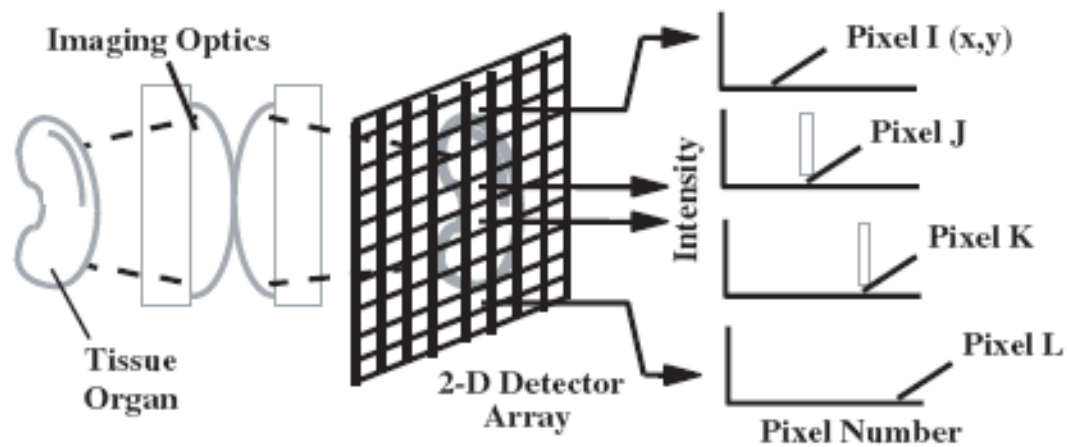
- 机载设备
- 卫星
- 手持设备

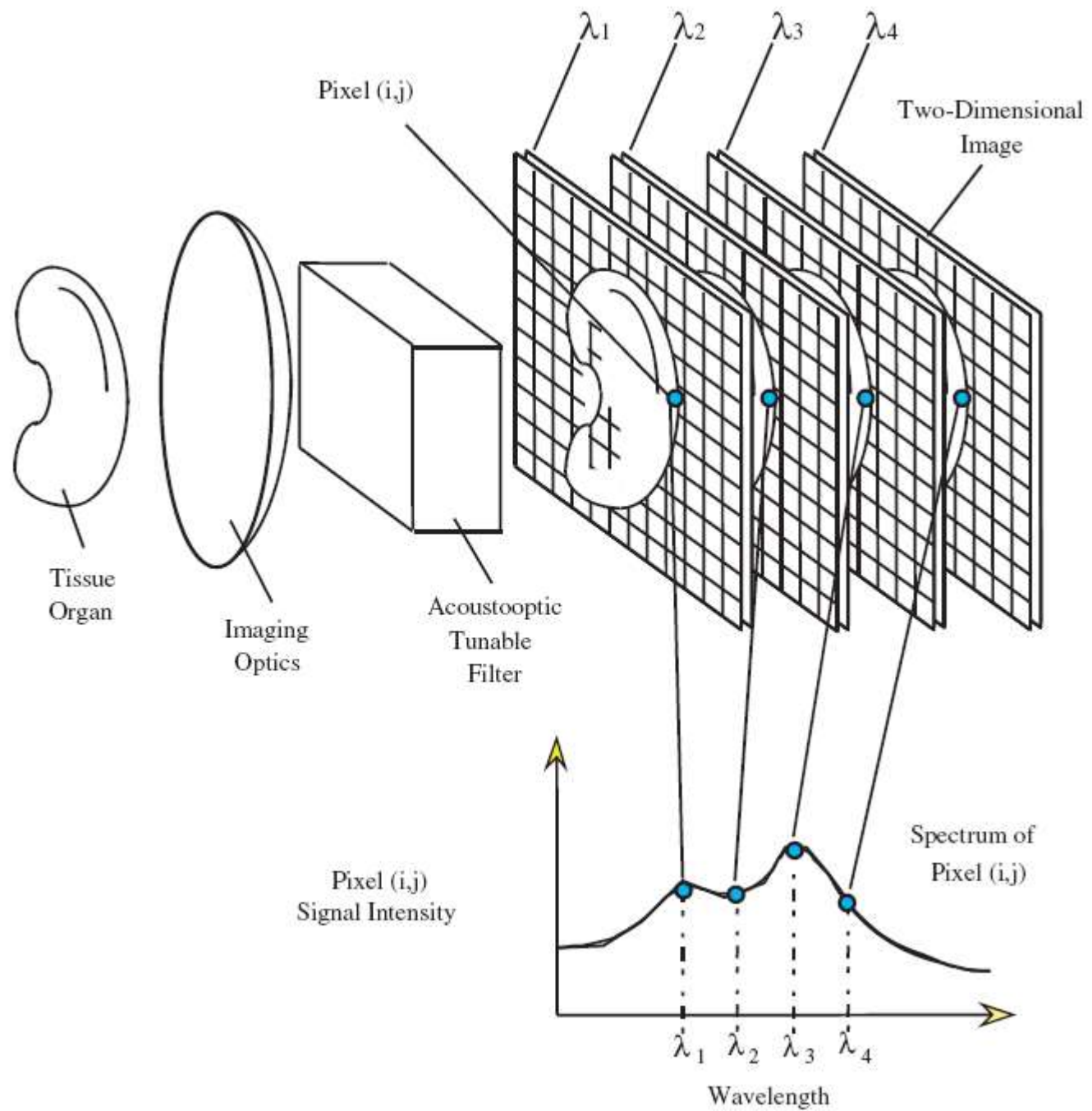




Specim AisaOWL







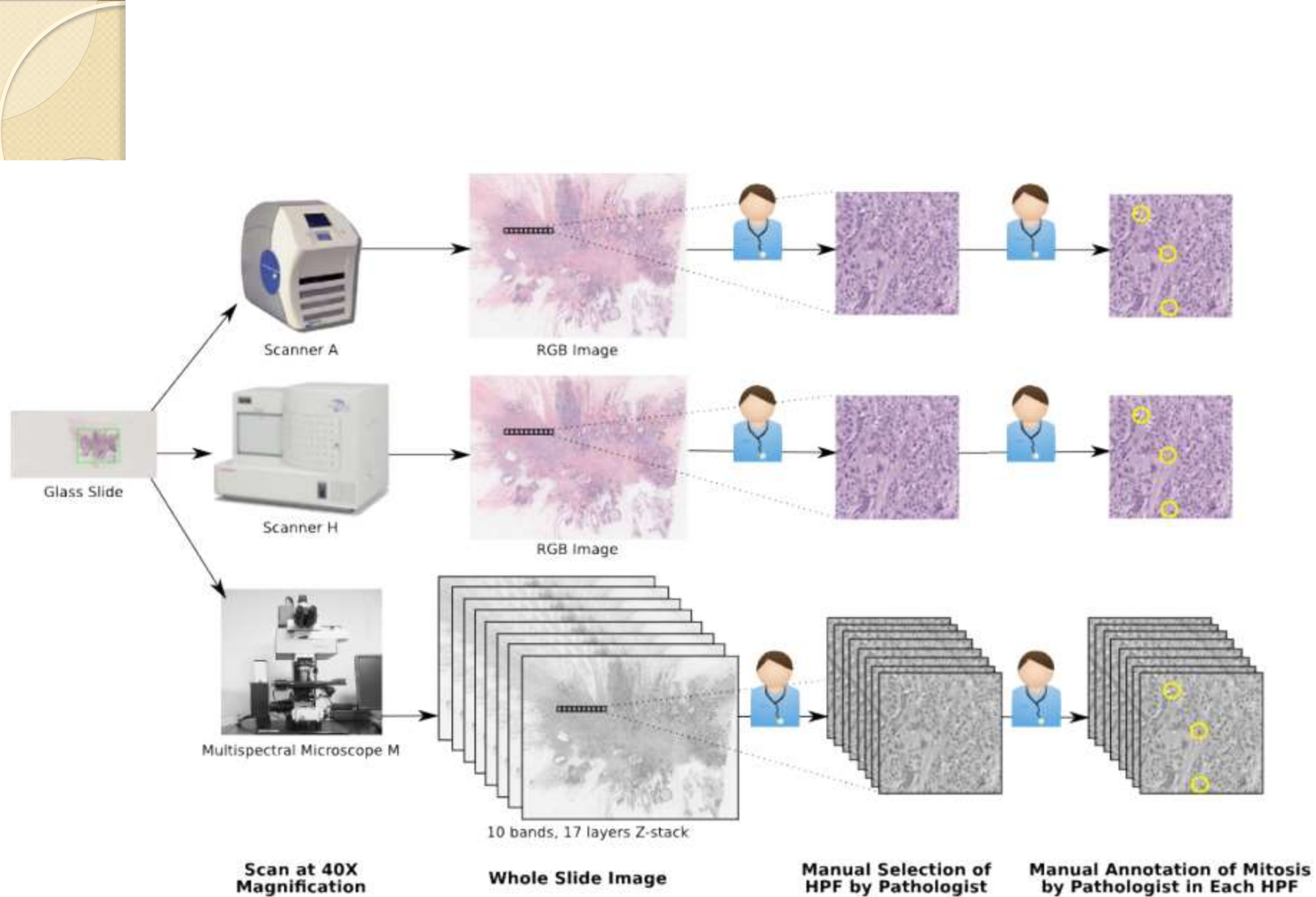
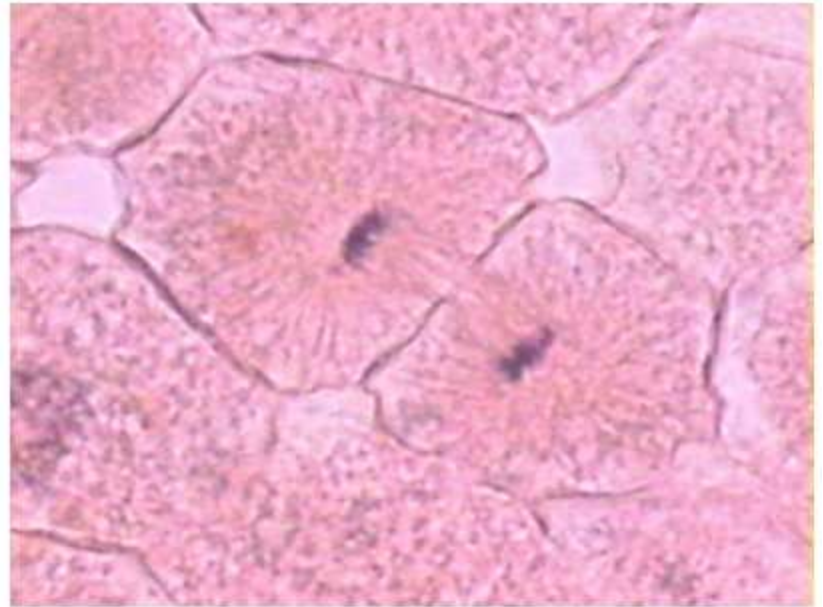
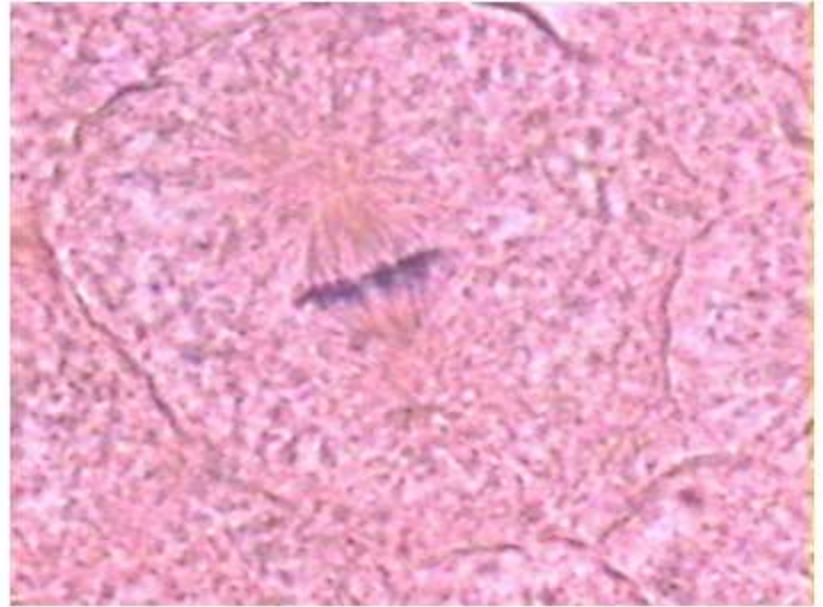
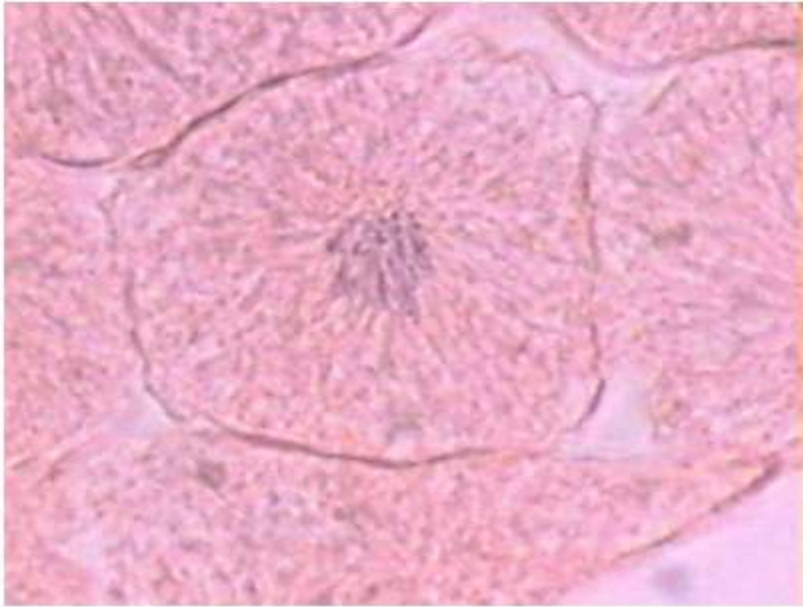
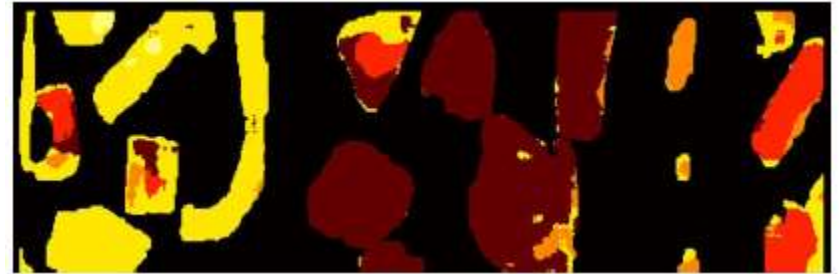


Figure 2: Generation of whole slide images, selection of high power fields and annotation of mitoses.



Nonferrous Metal



B超

- B型超声检查，俗称“B超”，是患者在就诊时经常接触到的医疗检查项目。在临床上，它被广泛应用于心内科、消化内科、泌尿科和妇产科疾病的诊断。人耳能听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的声波为次声波,高于20KHz的波为超声波
- **B超是用平面图形的形式来显示被探查组织的具体情况**

超声波的特点：

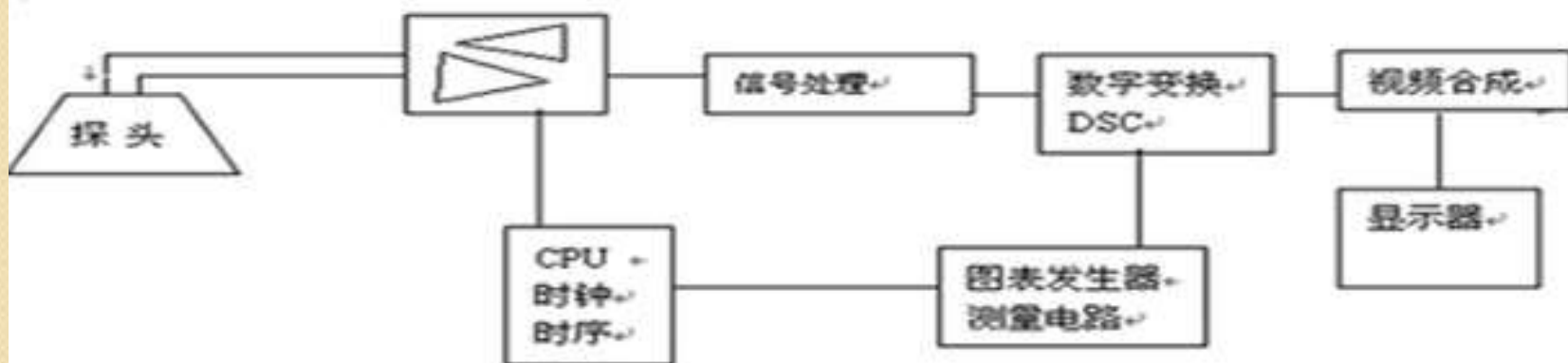
1. 超声波频率高、波长短, 他可以像光那样沿直线传播, 使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波;
2. 声波是纵波, 可以顺利地对人体组织里传播;
3. 超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波, 这些特点构成了今天超声仪器在医学领域广泛应用的基础。

B超成像的基本原理:

- 向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理,形成了我们今天的B超图像。B超的关键部件就是我们所说的超声探头 (probe),其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效应的特殊晶体制成。

B超成像的基本原理:

- 这种压电晶体具有特殊的性质,就是在晶体特定方向上加上电压,晶体会发生形变,反过来当晶体发生形变时,对应方向上就会产生电压,实现了电信号与超声波的转换



X光

- ❖ 1895 伦琴 发现X光
- ❖ 1896 爱迪生 制造X光透射机



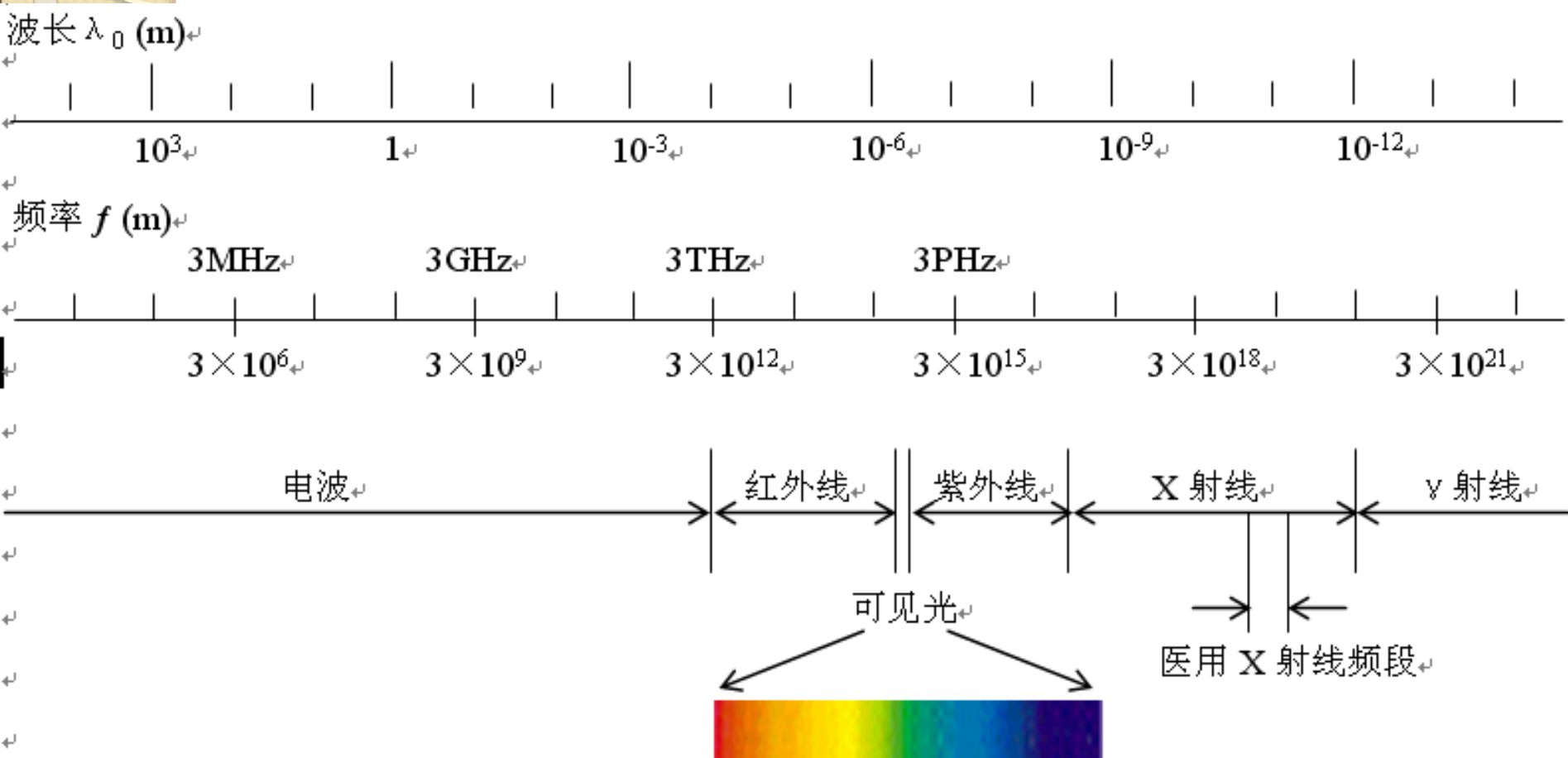


图 3.1 电磁波谱图

X射线成像原理

当高速带电粒子撞击物质受阻而突然减速时，能够产生X射线。医学影像诊断所用的X线产生设备是X线管（X-ray tube，球管）。

1. X射线的产生

X射线的产生需要的基本条件是：

- （1）有高速运动的电子流；**
- （2）有阻碍带电粒子流运动的障碍物（靶），用来阻止电子的运动，可以将电子的动能转变为X射线光子的能量。**

X射线的产生装置主要包括三部分：**X射线管**、**高压电源**及**低压电源**，如图3.2所示。

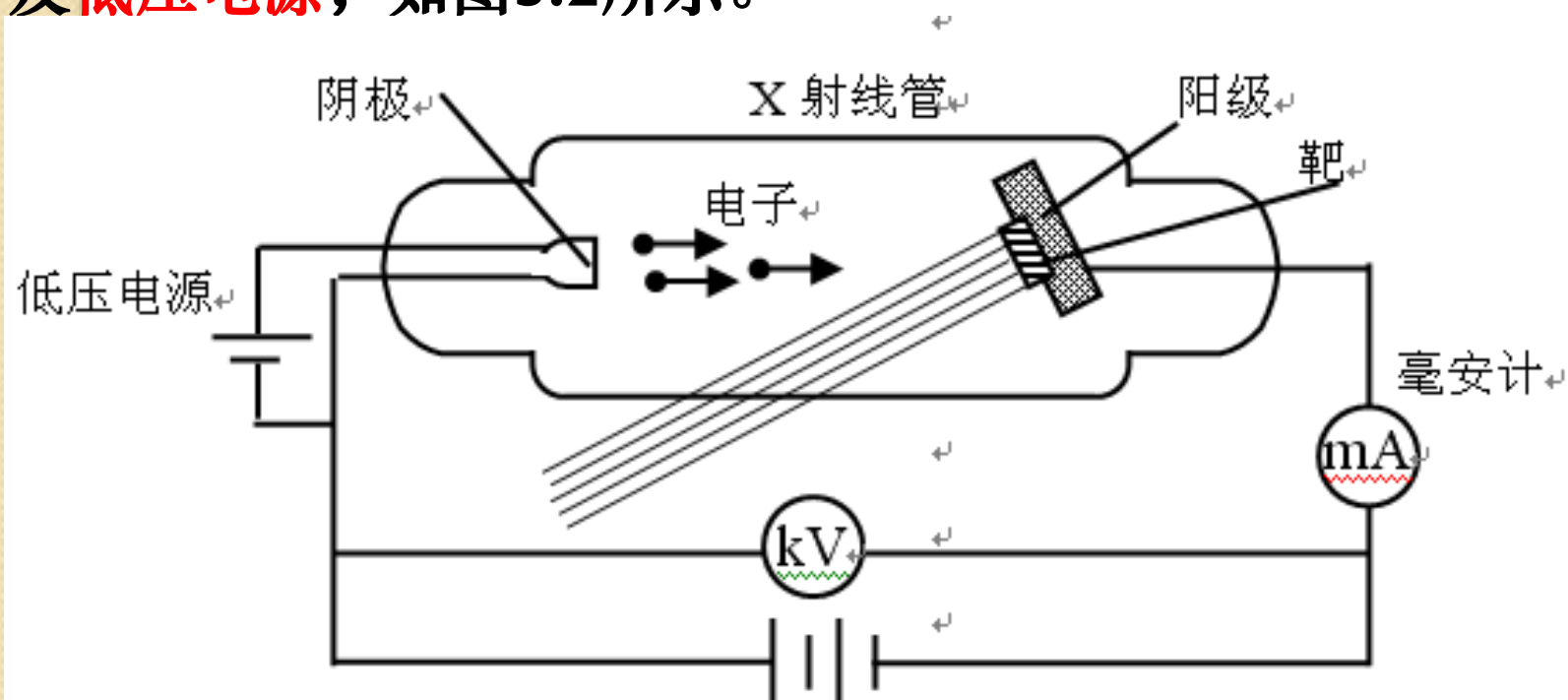


图 3.2 X 射线产生装置

2. X射线人体成像

使用X射线对人体进行照射，并对透过人体的X射线信息进行采集、转换，并使之成为可见的影像，即为X射线人体成像。

(1) X射线影像的形成

当一束强度大致均匀的X射线投照到人体上时，**X射线一部分被吸收和散射，另一部分透过人体沿原方向传播**。由于人体各种组织、器官在密度、厚度等方面存在差异，对投照在其上的X射线的吸收量各不相同，从而使透过人体的X射线强度分布发生变化并携带人体信息，最终形成X射线信息影像。X射线信息影像不能为人眼识别，须通过一定的采集、转换、显示系统将X射线强度分布转换成可见光的强度分布，形成人眼可见的X射线影像。

X射线成像原理

① 人体不同密度组织与X线成像的关系

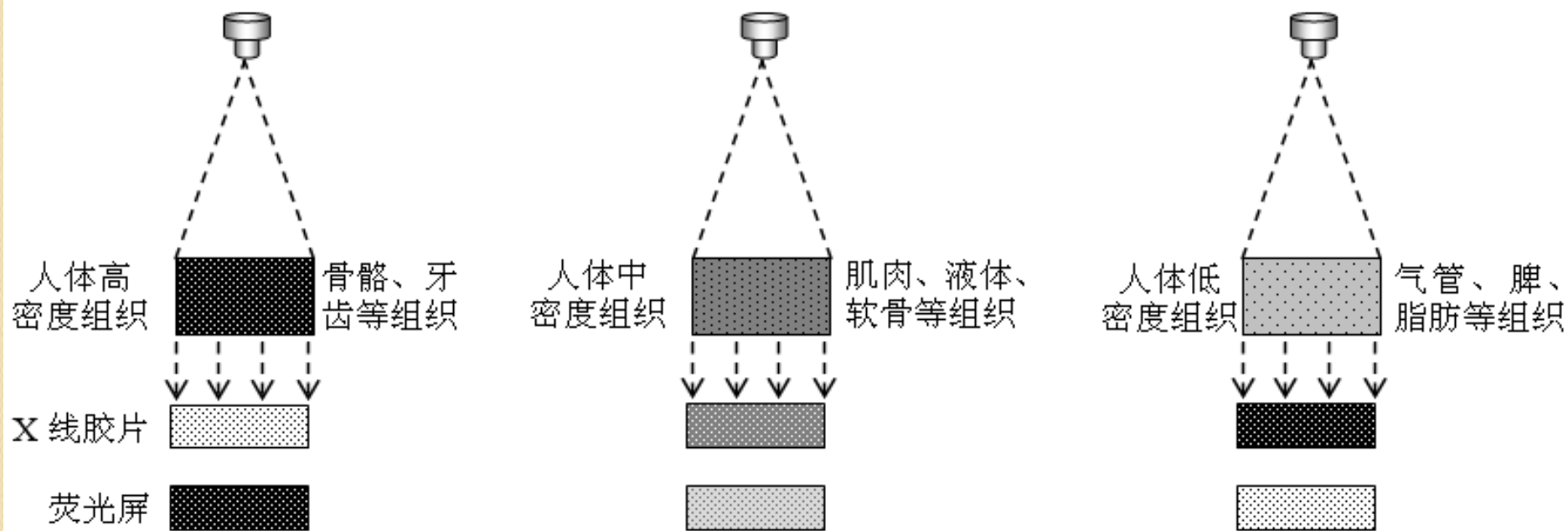


图 3.3 人体不同密度组织(厚度相同)与 X 线成像的关系

X射线成像原理

② 人体不同厚度组织与X线成像的关系

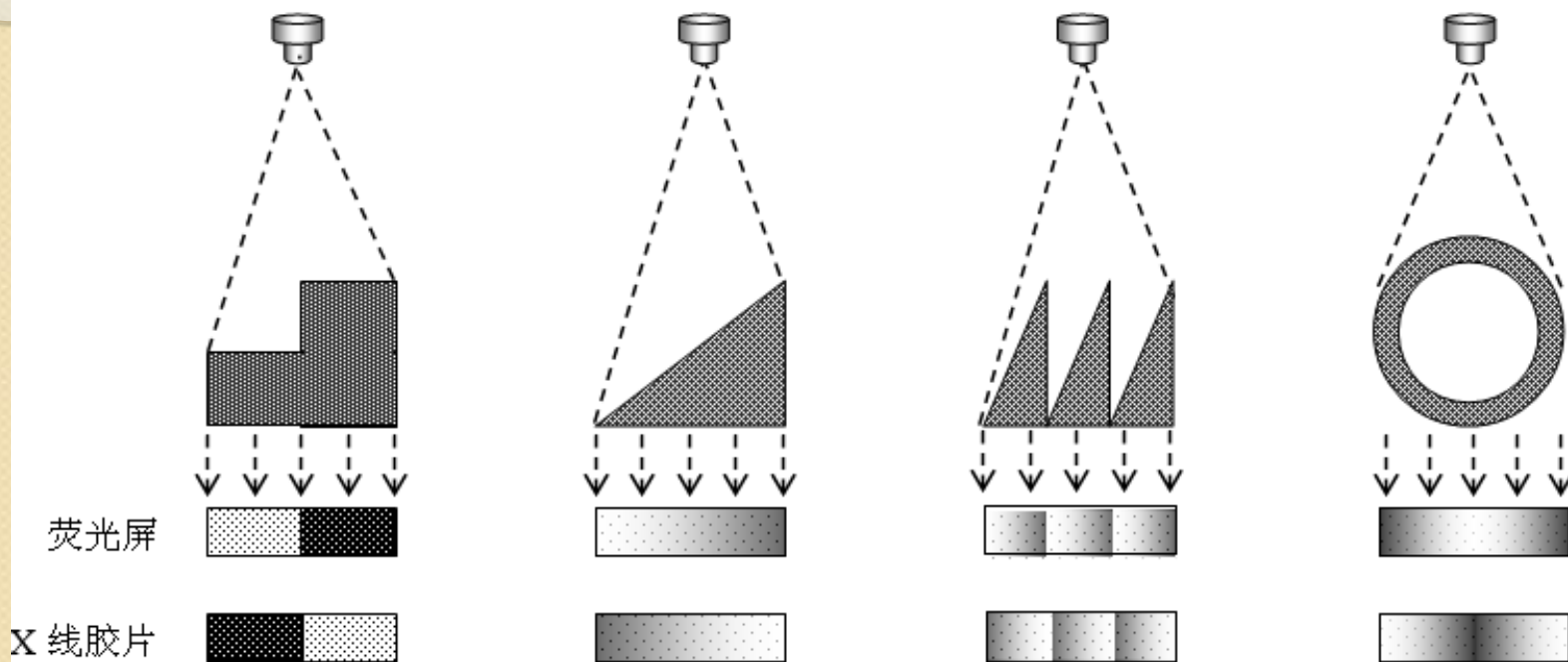


图 3.4 不同厚度组织(密度相同)与 X 线成像的关系

密度和厚度的差别是产生影像对比的基础，是X线成像的基本条件

X射线成像原理

2. X射线人体成像

(2) X射线的采集与显示

① 医用X射线胶片与增感屏

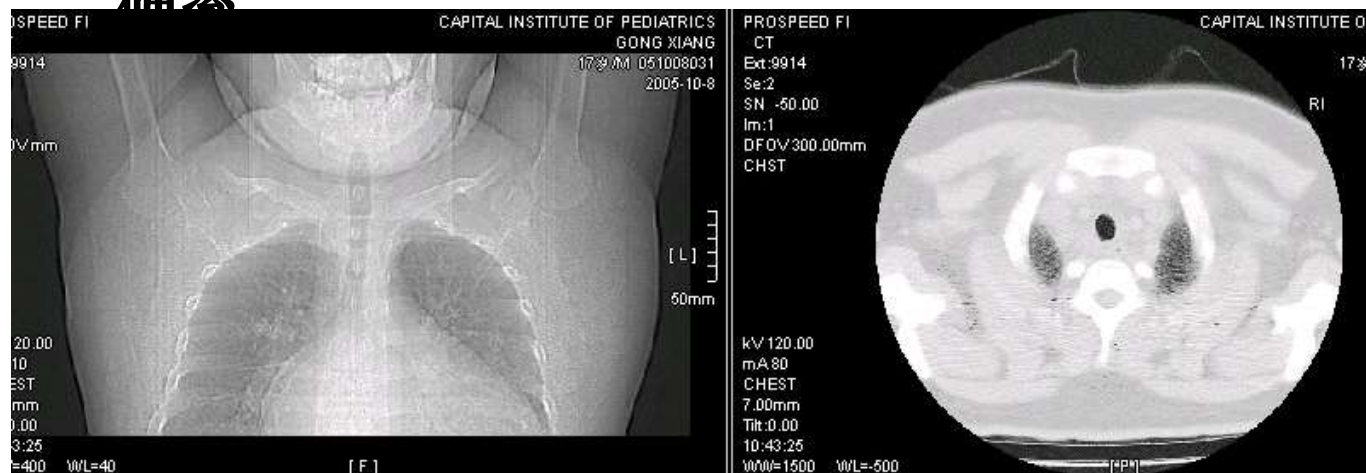
医用X射线胶片的主要特性是感光，即接受光照并产生化学反应，形成潜影（latent image）。

经过对有潜影的胶片处理（暗室处理：显影、定影等）。使胶片上的潜影转变为可见的不同灰度（gray）分布像。

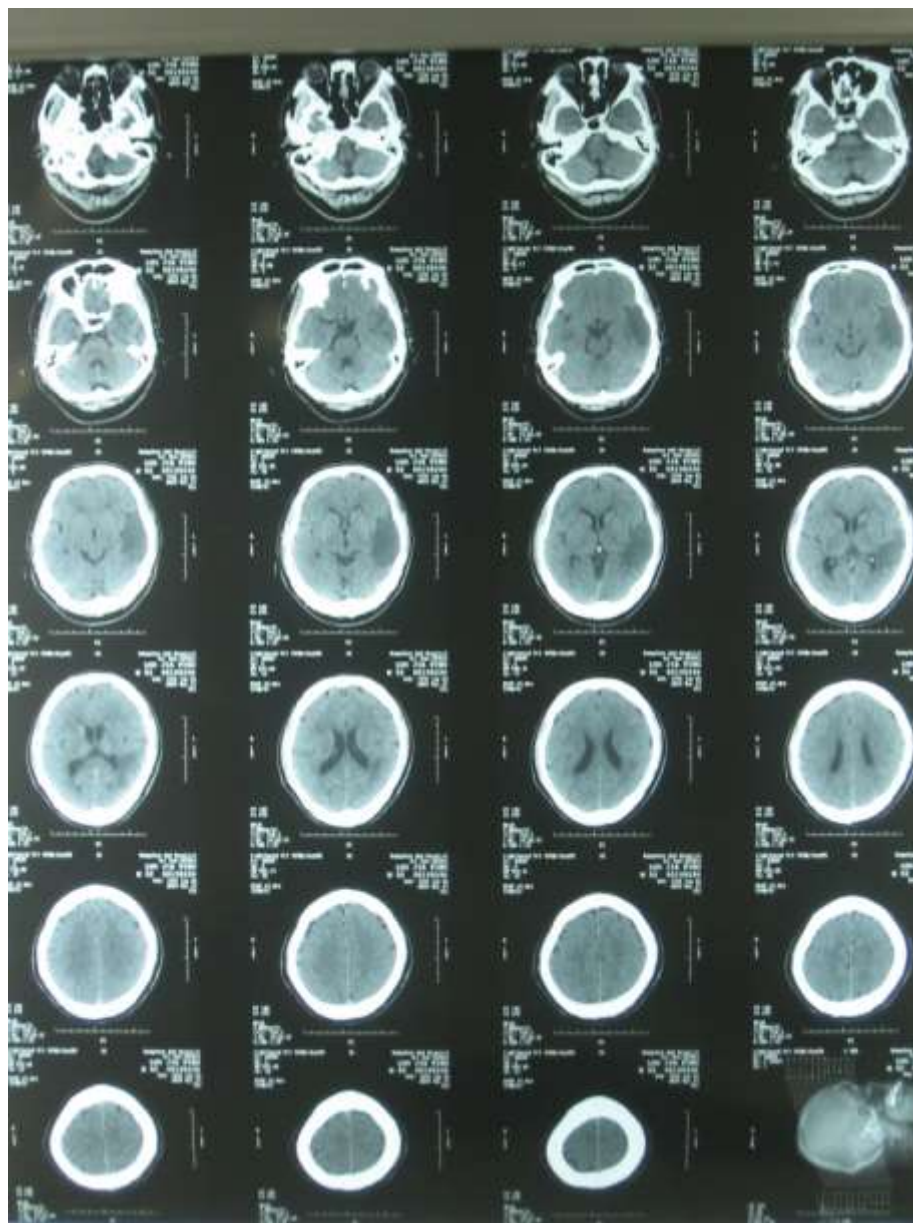
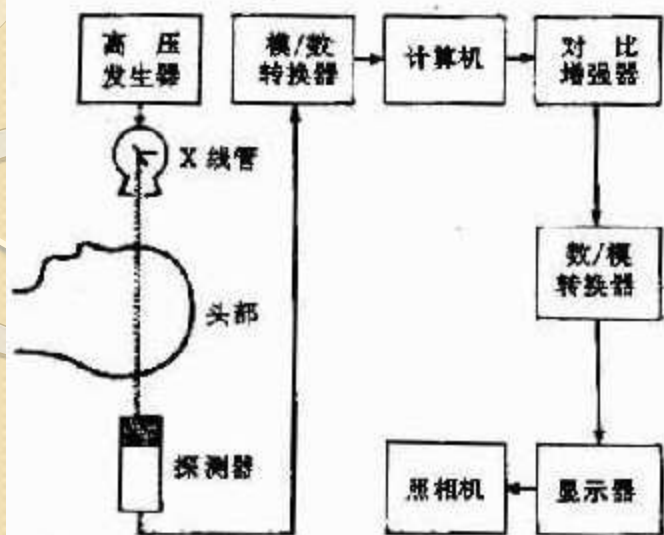
胶片感光层中的卤化银还原成金属银残留在胶片上，形成由金属银颗粒组成的黑色影像。人体组织的物质密度高，则吸收X射线多，在X射线照片上呈白影；反之，如果组织的物质密度低，则吸收X射线少，在X射线照片上呈黑影。

CT成像原理

- CT与X射线摄影相比较有很大区别，**X射线摄影产生的是多器官重叠的平片图像**
- CT是用X射线对人体层面进行扫描，取得信息，经计算机处理而获得重建图像，显示的是断面解剖图像，其密度分辨力明显优于X线图像，可以显著的扩大人体的检查范围，提高病变的检出率和诊断的**准确率**



X射线平片与CT断层对比图

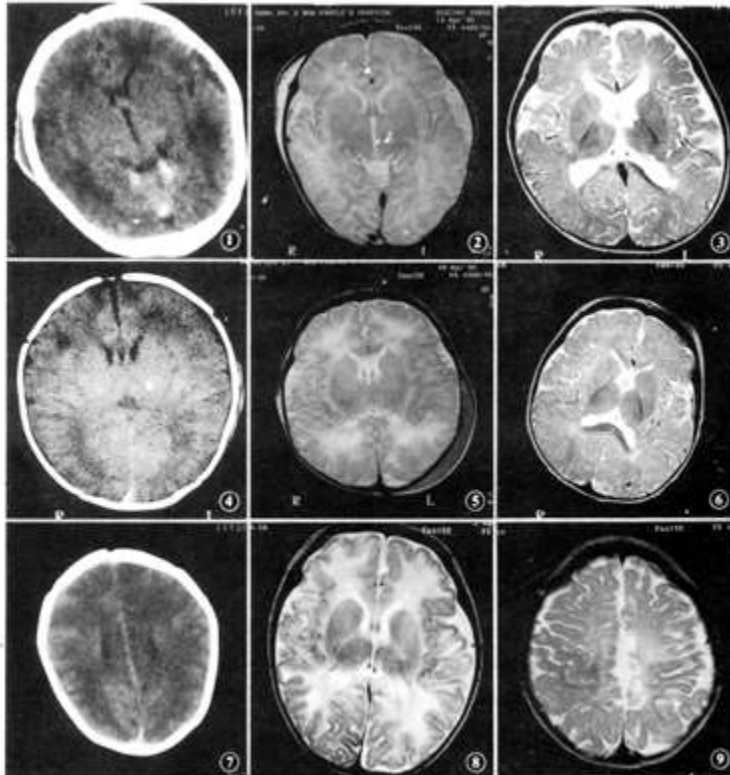


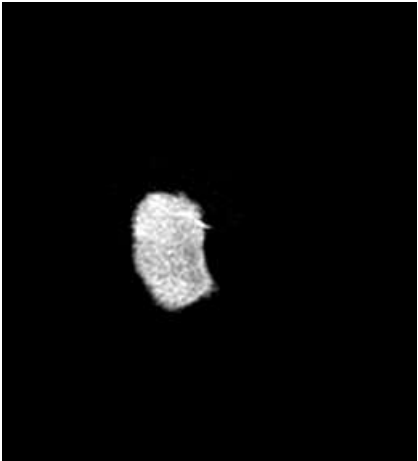
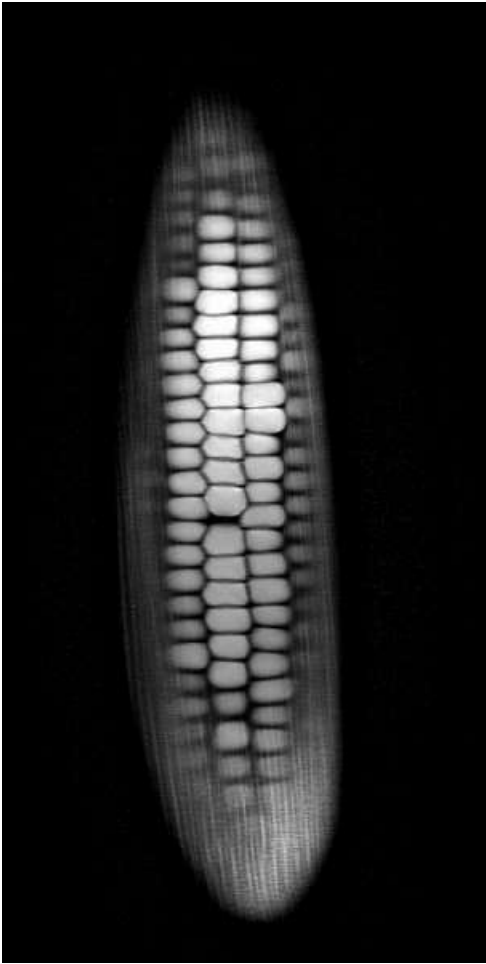
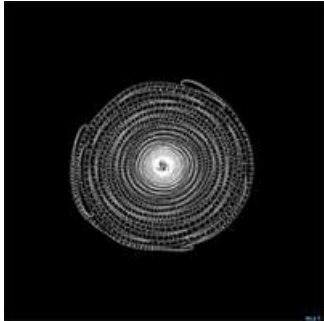
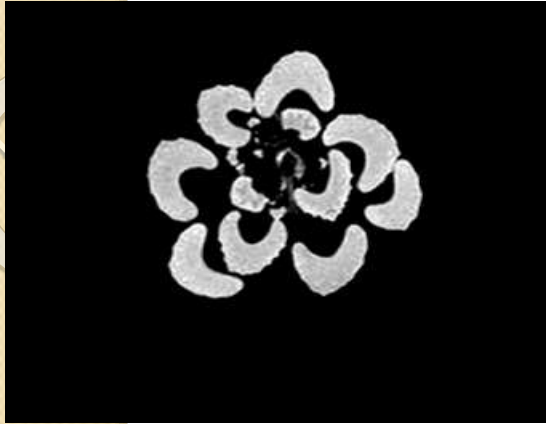
磁共振现象

- 在磁场中旋转的原子核有一个特点，即可以吸收频率与其旋转频率相同的电磁波，使原子核的能量增加，当原子核恢复原状时，就会把多余的能量以电磁波的形式释放出来。这种现象称为**磁共振现象**(magnetic resonance, **MR**)。

MRI成像原理

- **磁共振成像**（magnetic resonance imaging, **MRI**）是一种多种特征参数、多种靶位核素的成像技术。
- 磁共振成像基本原理：
利用特定频率的电磁波，向在磁场中的人体进行照射，人体内各种不同组织的氢核在电磁波的作用下会发生核磁共振，并吸收电磁波的能量，随后再发射出电磁波，MRI系统接收电磁波经过计算机处理和图像重建，即可得到人体的断层图像。





什么是图像？

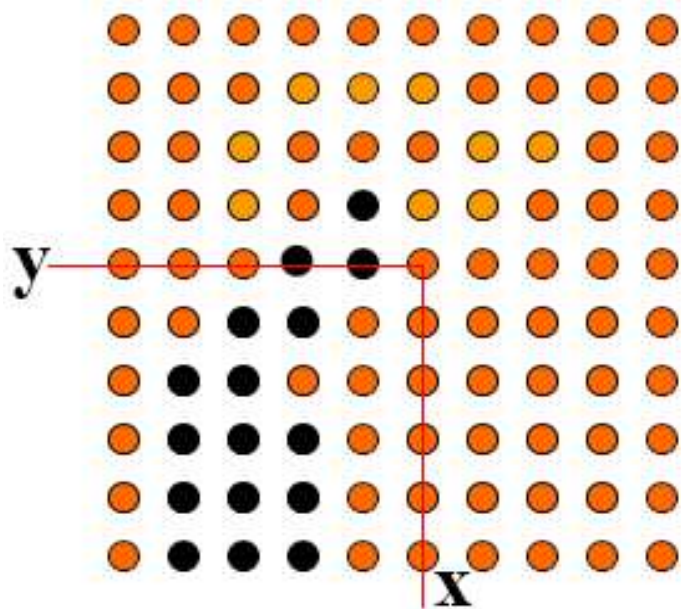
- 定义为二维函数 $f(x,y)$,其中, x,y 是空间坐标, $f(x,y)$ 是点 (x,y) 的幅值
- 灰度图像是一个二维灰度 (或亮度) 函数 $f(x,y)$
- 彩色图像由三个 (如RGB,HSV) 二维灰度 (或亮度) 函数 $f(x,y)$ 组成



数字图像的像素表示

- 什么是像素？

数字图像由二维的元素组成，每一个元素具有一个特定的位置 (x,y) 和幅值 $f(x,y)$, 这些元素就称为像素



什么是数字图像？

- 像素组成的二维排列，可以用矩阵表示
- 对于单色（灰度）图像而言，每个像素的亮度用一个数值来表示，通常数值范围在0到255之间，0表示黑、255表示白，其它值表示处于黑白之间的灰度
- 彩色图像可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示。通常，三元组的每个数值也是在0到255之间，0表示相应的基色在该像素中没有，而255则代表相应的基色在该像素中取得最大值

Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002)

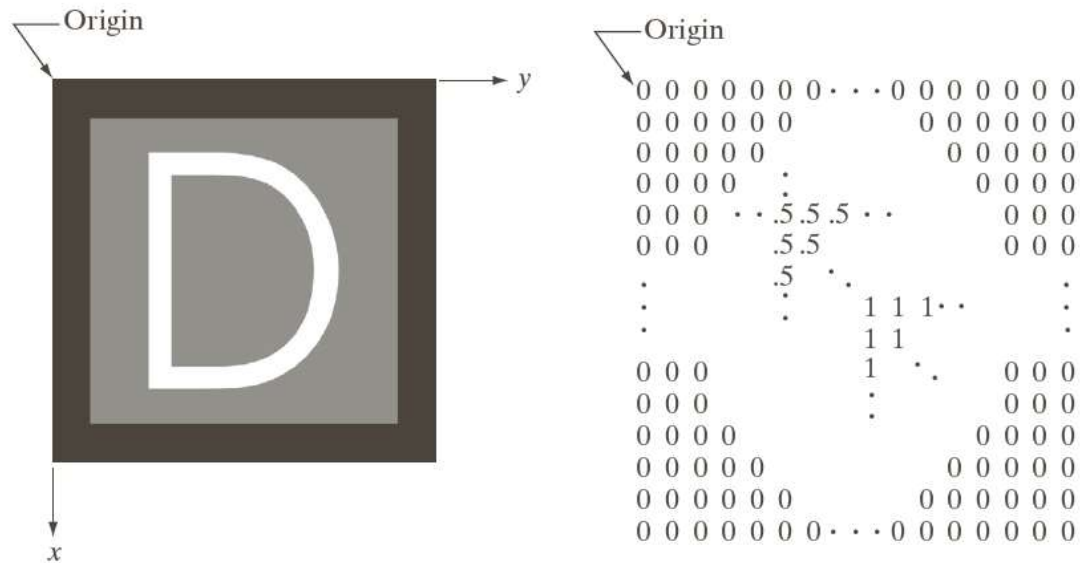


Image Representation

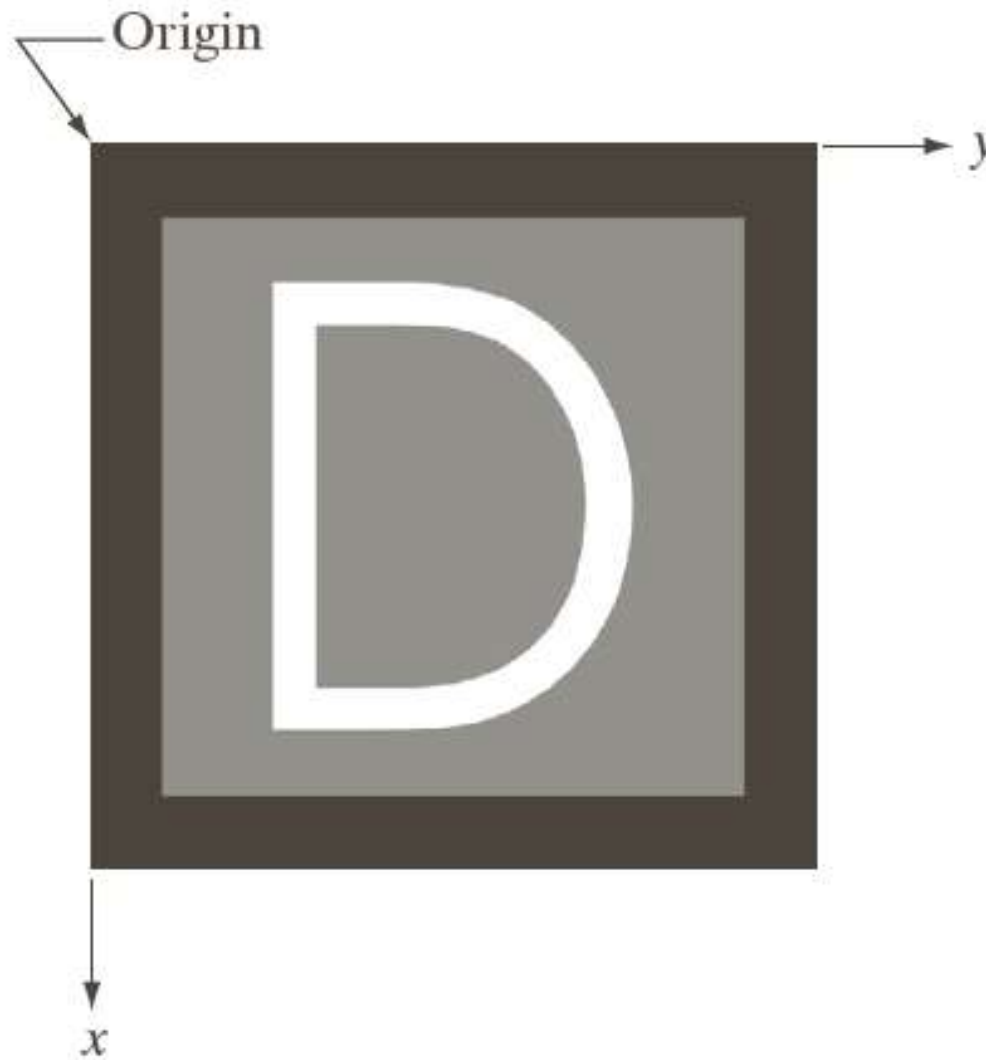


Image Representation

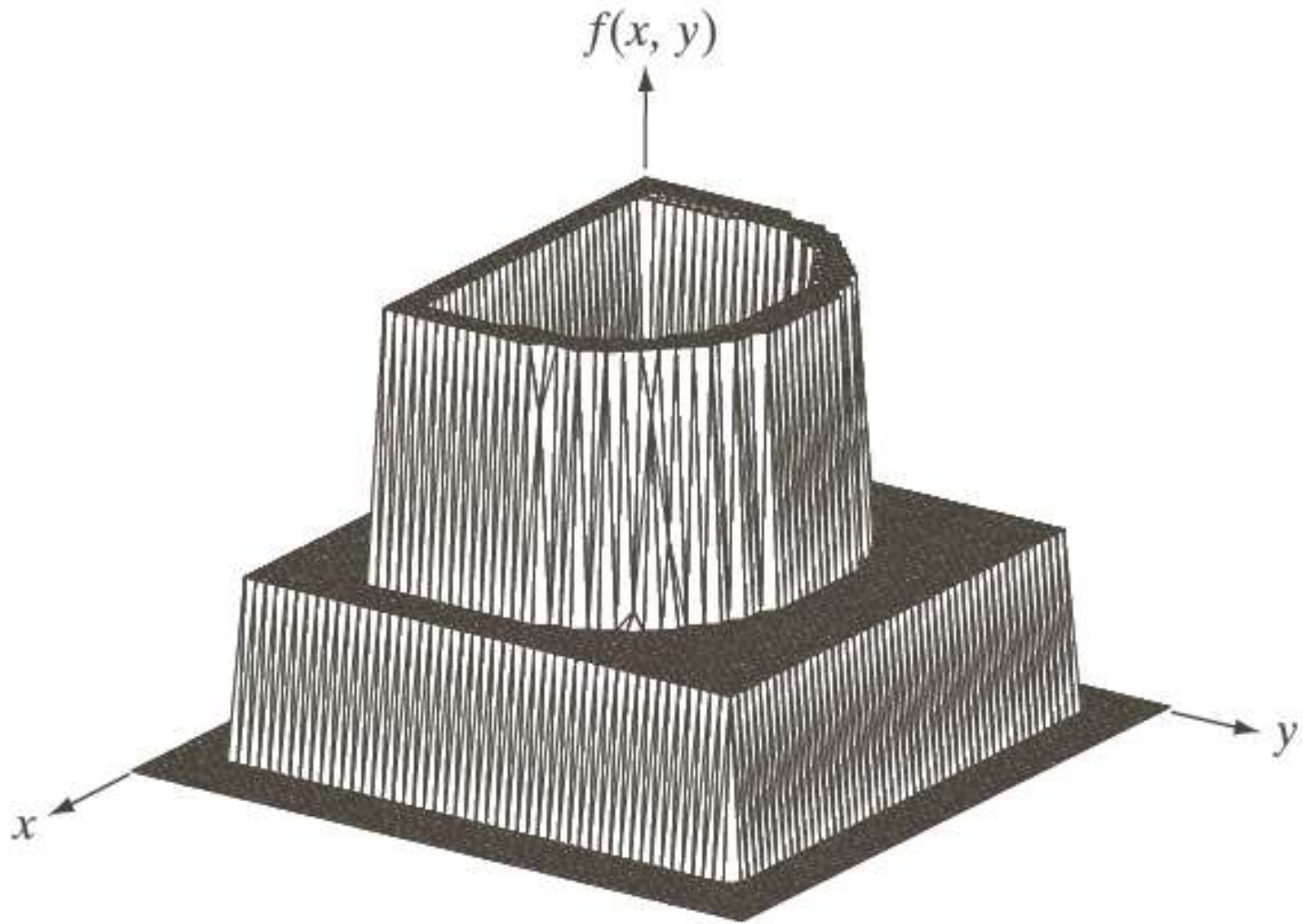
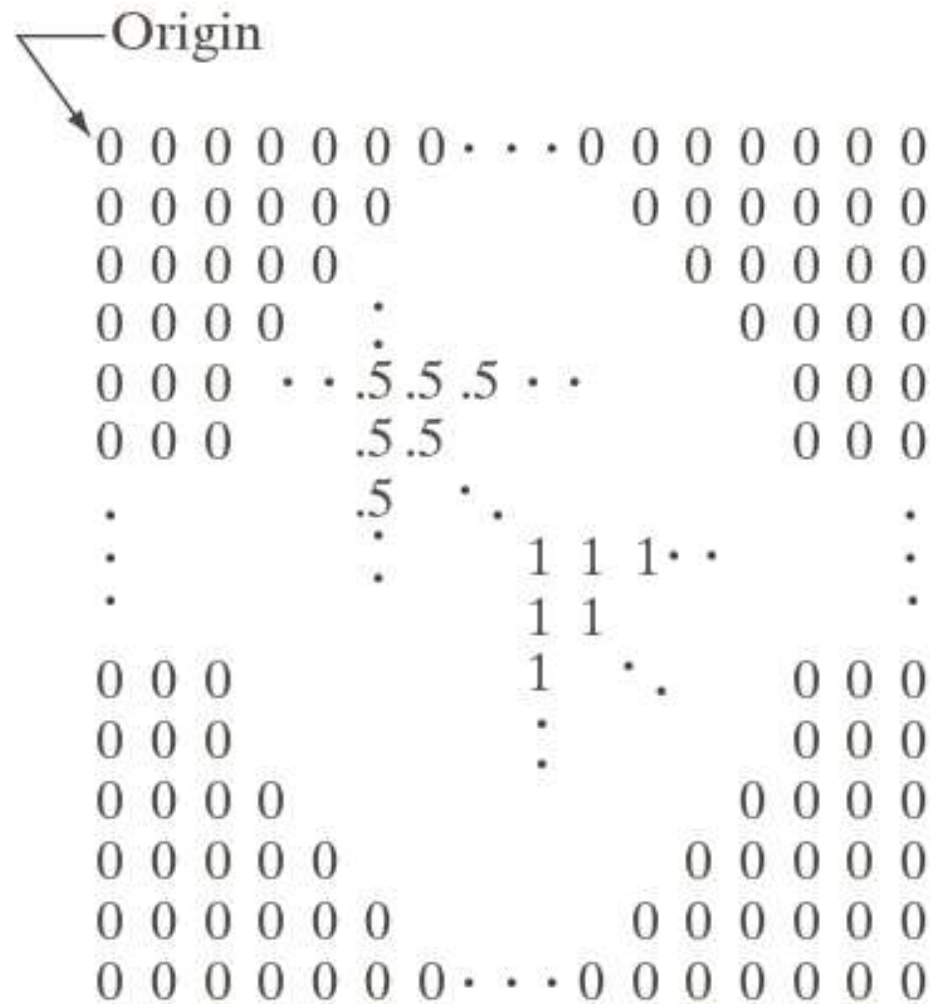


Image Representation



2.4.2 数字图像表示(1) Representing Digital Images

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

这个表达式的右侧定义了一幅数字图像。矩阵中的每个元素称为图像像素。

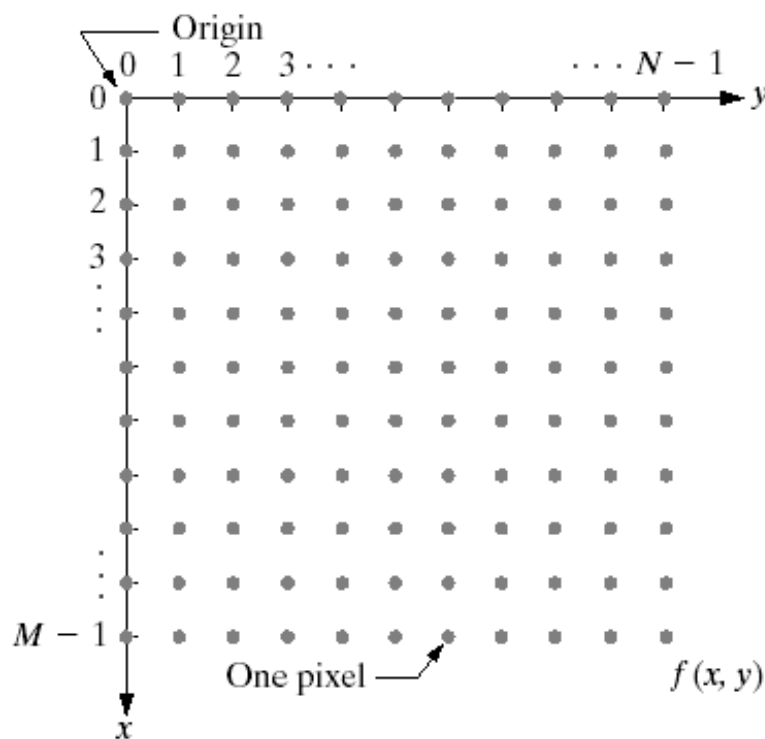
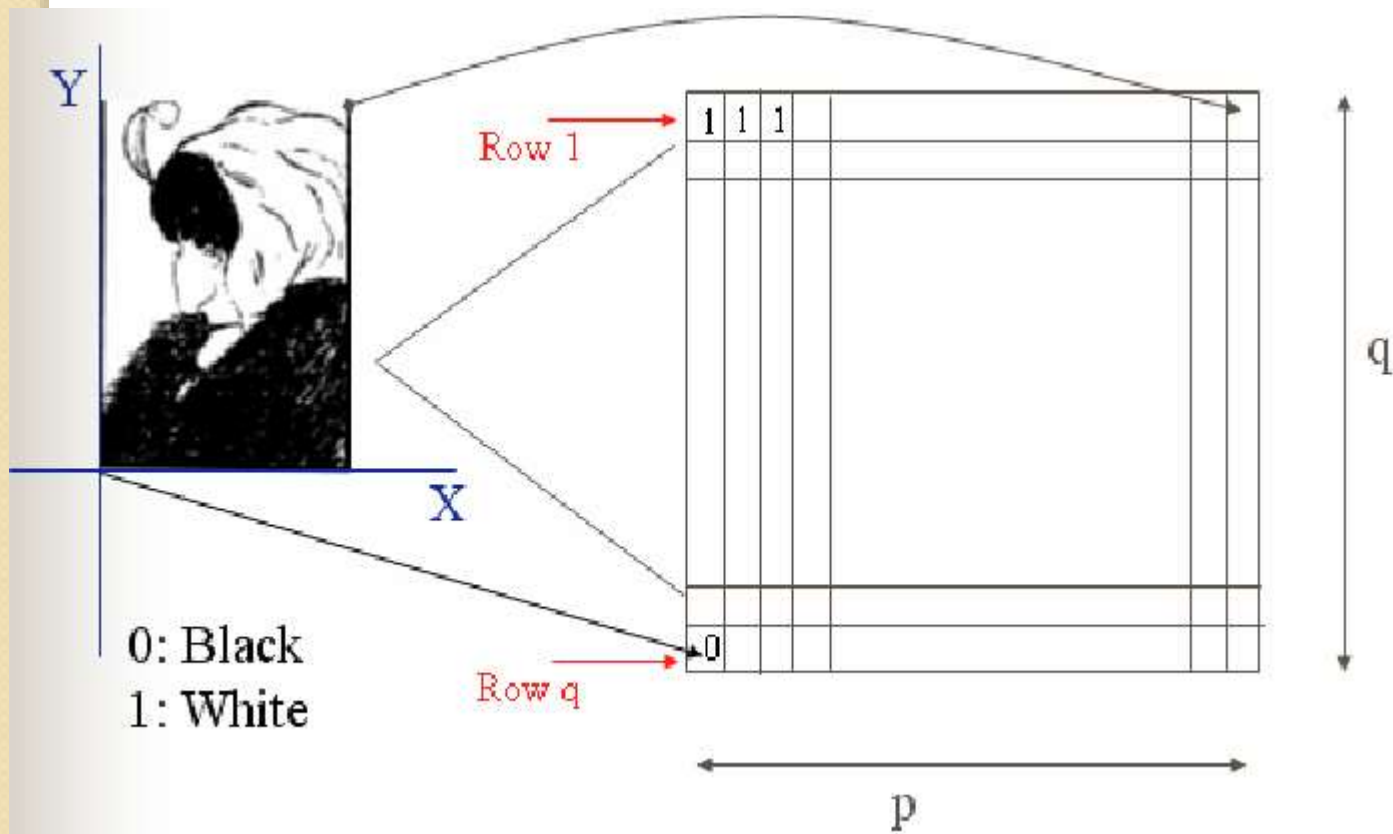


FIGURE 2.18
Coordinate convention used in this book to represent digital images.

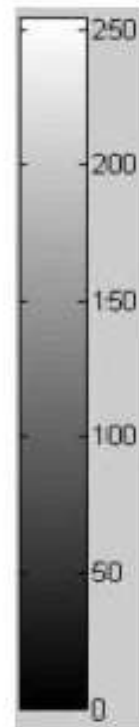
图像表示

黑白图像的数字化



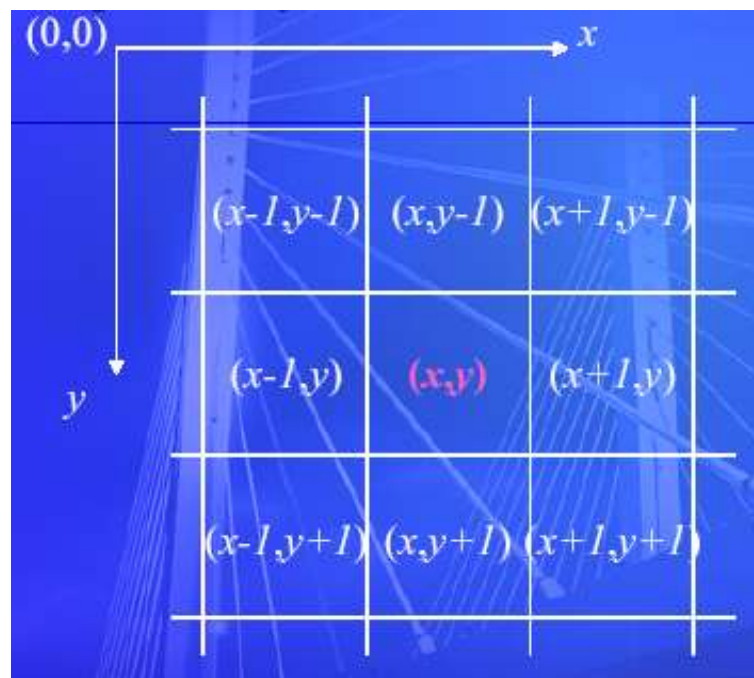
图像表示

灰度图像的数字化

[illegible]

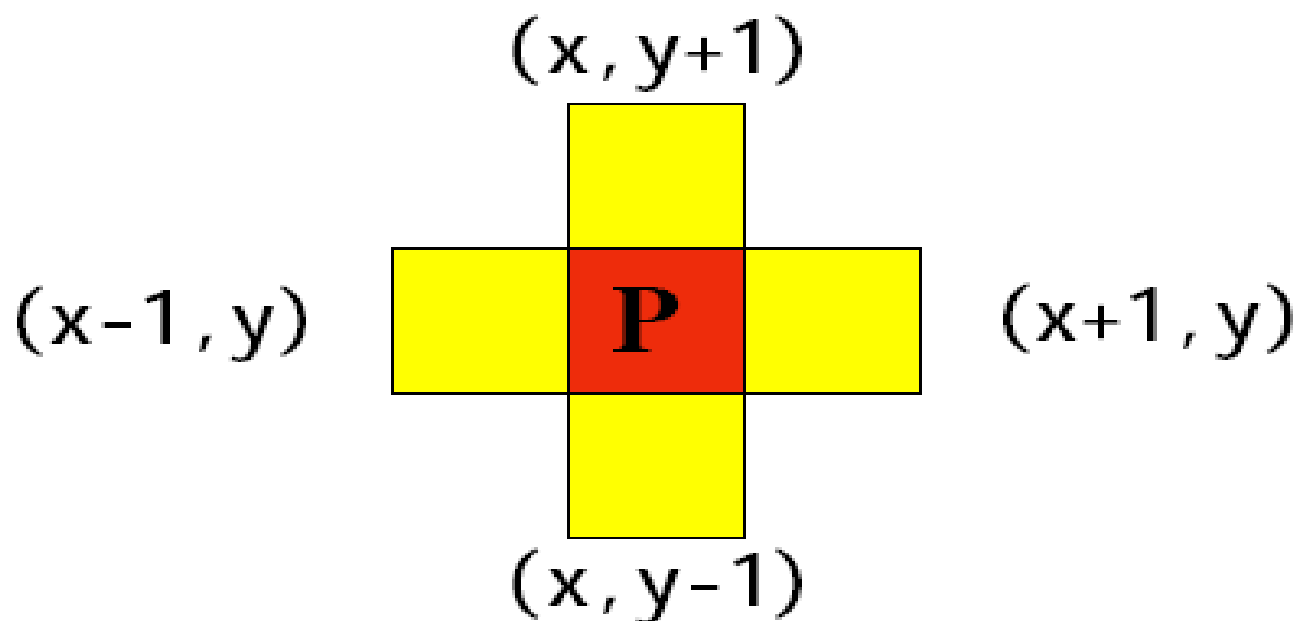
相邻像素

像素p,坐标(x,y)的邻居



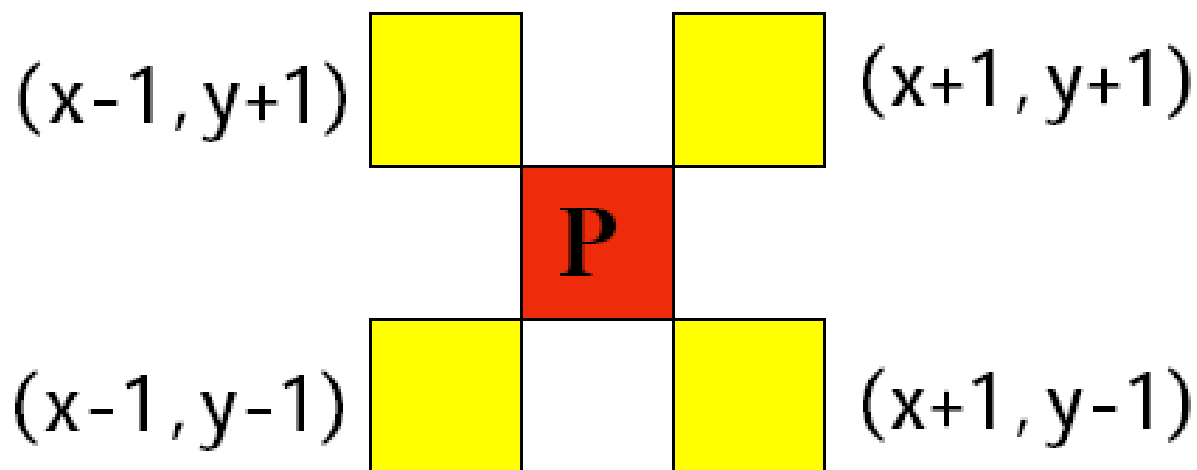
相邻像素——4邻域

- 4邻域：像素 $p(x,y)$ 的4邻域是：
 $(x+1,y)$; $(x-1,y)$; $(x,y+1)$; $(x,y-1)$
- 用 $N_4(p)$ 表示像素 p 的4邻域



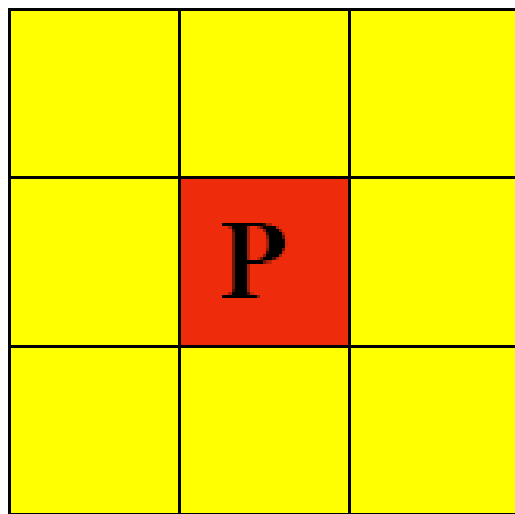
相邻像素——D邻域

- D邻域定义：像素 $p(x,y)$ 的D邻域是：
对角上的点 $(x+1,y+1)$ ； $(x+1,y-1)$ ；
 $(x-1,y+1)$ ； $(x-1,y-1)$
- 用 $N_D(p)$ 表示像素 p 的D邻域



相邻像素——8邻域

- 8邻域定义：像素 $p(x,y)$ 的8邻域是：
4邻域的点 + D邻域的点
- 用 $N_8(p)$ 表示像素 p 的8邻域。
$$N_8(p) = N_4(p) + N_D(p)$$



像素的连通性——距离

- 像素之间距离的定义
- 欧氏距离定义
- D_4 距离（城市距离）定义
- D_8 距离（棋盘距离）定义

像素之间距离的定义

对于像素 p 、 q 和 z ，分别具有坐标 (x,y) ， (s,t) 和 (u,v) ，如果

(1) $D(p,q) \geq 0$ ($D(p,q)=0$ ，当且仅当 $p = q$),

(2) $D(p,q) = D(q,p)$

(3) $D(p,z) \leq D(p,q) + D(q,z)$

则称 D 是距离函数或度量

欧式距离定义

- 像素 $p(x,y)$ 和 $q(s,t)$ 间的欧式距离定义如下：

$$D_e(p,q) = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2}$$

- 对于这个距离算法，具有与 (x,y) 距离小于等于某个值 r 的像素是：包含在以 (x,y) 为圆心，以 r 为半径的圆平面

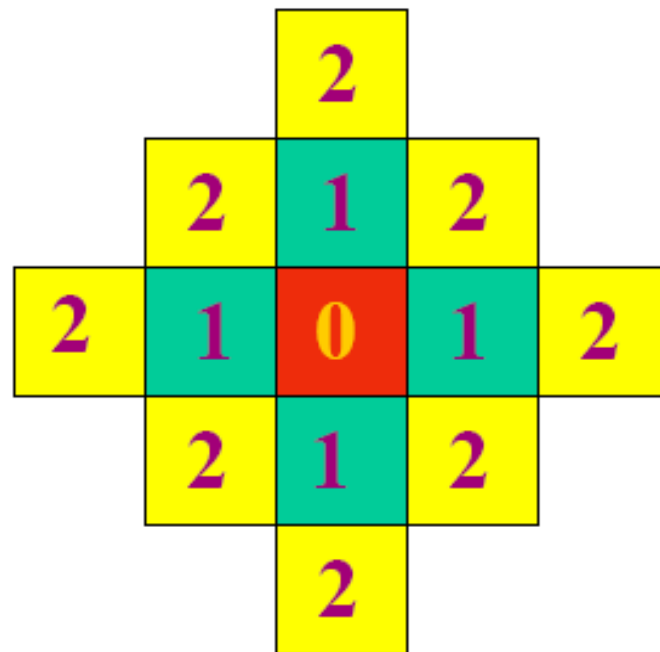
D₄距离（城市距离）

像素p(x,y)和q(s,t)之间的D₄距离定义为：

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

D₄距离举例

- 具有与(x,y)距离小于等于某个值r的那些像素形成一个菱形
- 例如，与点(x,y)（中心点）D₄距离小于等于2的像素，形成右边固定距离的轮廓
- 具有D₄ = 1的像素是(x,y)的4邻域



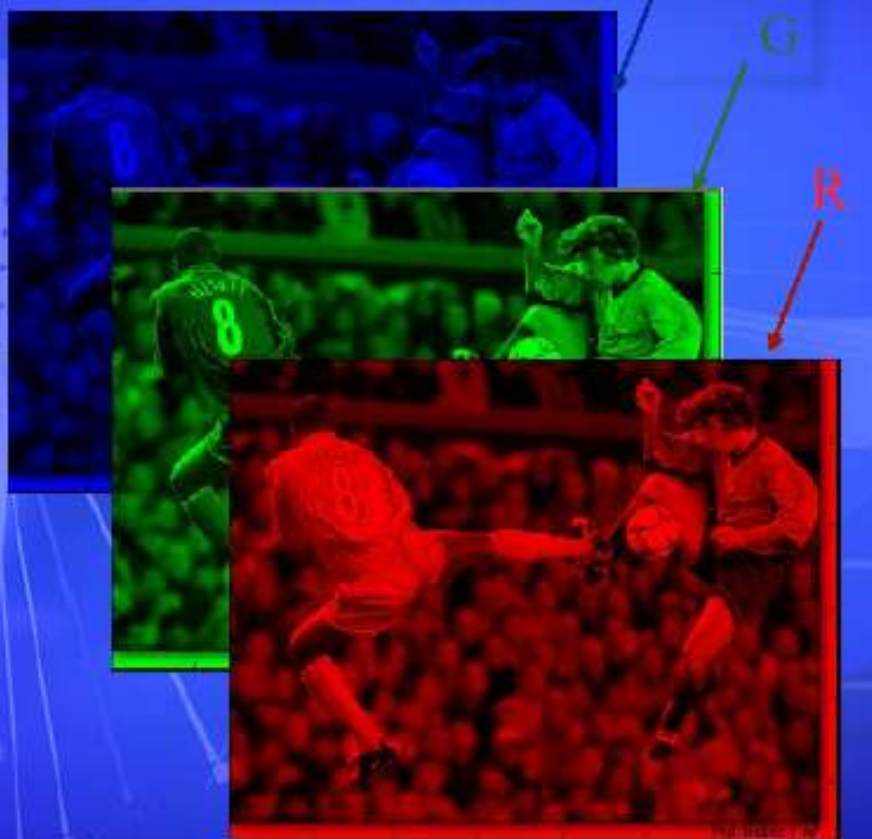
D_8 距离（棋盘距离）

像素 $p(x,y)$ 和 $q(s,t)$ 之间的 D_8 距离定义为：

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

彩色图像

彩色图像的数字化



图像取样和量化



黑白图像



灰度图像



彩色图像

2.5 数字图像的基本文件格式

- ◆ 每一种图像文件均有一个文件头，在文件头之后才是图像数据。
- ◆ 文件头的内容一般包括文件类型、文件制作者、制作时间、版本号、文件大小等内容。
- ◆ 图像文件还涉及图像文件的压缩方式和存储效率等。
- ◆ 常用的图像文件存储格式主要有**BMP**文件、**JPG**文件、**PCX**文件、**TIFF**文件以及**GIF**文件等。

2.5.1 BMP图像文件格式

文件部分↵	属性↵	说明↵
↵ BTPMAPFILEHEADER↵ (位图文件头)↵	<u>BfType</u> ↵	文件类型，必须是 0x424D,即字符串“BM”↵
	<u>bfSize</u> ↵	指定文件大小，包括这 14 个字节↵
	<u>bfReserved1</u> ↵	保留字，不用考虑↵
	<u>bfReserved2</u> ↵	保留字，不用考虑↵
	<u>bfOffBits</u> ↵	从文件头到实际位图数据的偏移字节数↵
↵ ↵ ↵ ↵ BITMAPINFOHEADER↵ (位图信息头)↵	<u>bfSize</u> ↵	该结构的长度，为 40↵
	<u>biWidth</u> ↵	图像的宽度，单位是像素↵
	<u>biHeight</u> ↵	图像的高度，单位是像素↵
	<u>biplanes</u> ↵	位平面数，必须是 1，不用考虑↵
	<u>biBitCount</u> ↵	指定颜色位数，1 为二色，4 为 16 色，8 为 256 色，16、24、32 为真彩色↵
	<u>biCompression</u> ↵	指定是否压缩，有效值为 BI_RGB、BI_RLE8、BI_RLE4、BI_BITFIELDS↵
	<u>biSizeImage</u> ↵	实际的位图数据占用的字节数↵
	<u>biXPelsPerMeter</u> ↵	目标设备水平分辨率，单位是每米的像素数↵
	<u>biYPelsPerMeter</u> ↵	目标设备垂直分辨率，单位是每米的像素数↵
	<u>biClrUsed</u> ↵	实际使用的颜色数，若该值为 0，则使用颜色数为 2 的 <u>biBitCount</u> 次方种↵
	<u>biClrImprotant</u> ↵	图像中重要的颜色数，若该值为 0，则所有的颜色都是重要的↵
↵ Palette↵ (调色板)↵	<u>rgbBlue</u> ↵	该颜色的蓝色分量↵
	<u>rgbGreen</u> ↵	该颜色的绿色分量↵
	<u>rgbRed</u> ↵	该颜色的红色分量↵
	<u>rgbReserved</u> ↵	保留值↵
↵ <u>ImageData</u> ↵ (位图数据)↵	像素按行优先顺序排列，每一行的字节数必须是 4 的整倍数↵	↵

◆ 第一部分为位图文件头 **BITMAPFILEHEADER**，它是一个结构体，其定义如下：

```
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER{  
    WORD      bfType;  
    DWORD     bfSize;  
    WORD  bfReserved1;  
    WORD  bfReserved2;  
    DWORD     bfOffBits;  
} BITMAPFILEHEADER;
```

这个结构的长度是固定的，为14个字节（**WORD**为无符号16位二进制整数，**DWORD**为无符号32位二进制整数）。

◆ 第二部分为位图信息头 **BITMAPINFOHEADER**, 也是一个结构, 其定义如下:

```
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{  
    DWORD          biSize;  
    LONG           biWidth;  
    LONG           biHeight;  
    WORD           biPlanes;  
    WORD           biBitCount;  
    DWORD  biCompression;  
    DWORD  biSizeImage;  
    LONG           biXPelsPerMeter;
```

◆ 第二部分为位图信息头**BITMAPINFOHEADER**, 也是一个结构, 其定义如下:

```
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{  
    DWORD          biSize;  
    LONG           biWidth;  
    LONG           biHeight;  
    WORD           biPlanes;  
    WORD           biBitCount;  
    DWORD  biCompression;  
    DWORD  biSizeImage;  
    LONG           biXPelsPerMeter;
```

```
LONG                biYPelsPerMeter;  
DWORD  biClrUsed;  
DWORD  biClrImportant;  
} BITMAPINFOHEADER;
```

这个结构的长度是固定的，为40个字节（**LONG**为32位二进制整数）。其中，**biCompression**的有效值为**BI_RGB**、**BI_RLE8**、**BI_RLE4**、**BI_BITFIELDS**。

◆ 第三部分为调色板(Palette)。真彩色图像不需要调色板。调色板实际上是一个数组，共有biClrUsed个元素。数组中每个元素的类型是RGBQUAD结构，占4个字节，其定义如下：

```
typedef struct tagRGBQUAD{  
    BYTE  rgbBlue;           //该颜色的蓝色分量  
    BYTE  rgbGreen;          //该颜色的绿色分量  
    BYTE  rgbRed;             //该颜色的红色分量  
    BYTE  rgbReserved;       //保留值  
} RGBQUAD;
```

- ◆ 第四部分就是实际的图像数据。对于用到调色板的位图，图像数据就是该像素颜色在调色板中的索引值，对于真彩色图像，图像数据就是实际的**R、G、B**值。
- ◆ 对于**2**色位图，用**1**位就可以表示该像素的颜色（一般**0**表示黑，**1**表示白），所以一个字节可以表示**8**个像素。
- ◆ 对于**16**色位图，用**4**位可以表示一个像素的颜色，所以一个字节可以表示**2**个像素。
- ◆ 对于**256**色位图，一个字节刚好可以表示**1**个像素。





*IS&T's
50th Annual Conference*



